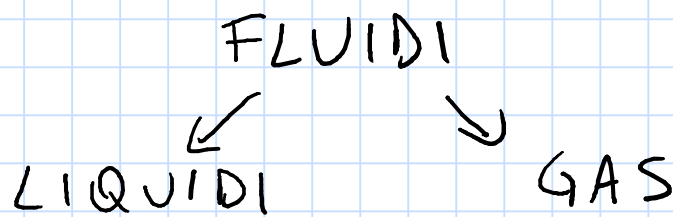


STATICA DEI FLUIDI

FLUIDI → sostanze che scorrono da un punto a un altro senza avere una forma propria



Equilibrio di un fluido

Un fluido è in equilibrio se è in quiete nel suo complesso, cioè se la sua intera massa non si sposta.

Pressione

La pressione p è il rapporto tra la forza F_I premente su una superficie e l'area A della superficie.

$$p = \frac{F_I}{A}$$

definizione di pressione

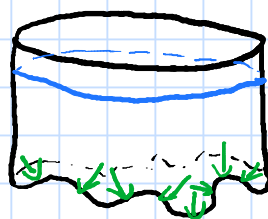
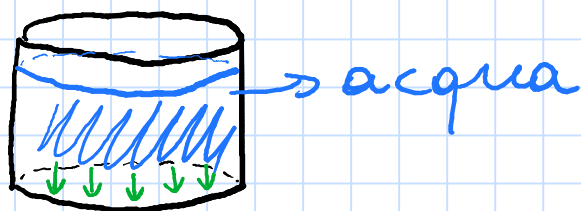
$$[P] = \frac{[F_{\perp}]}{[A]} = \frac{N}{m^2} = Pa$$

↳ Pascal

gli strumenti di misura per la pressione si chiamano

- barometri → pressione atmosferica
- manometri → pressione in generale

Pressione nei fluidi

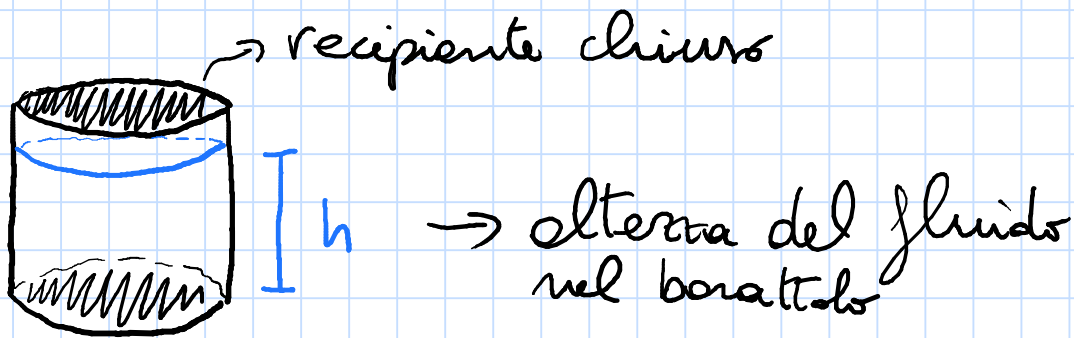


→ barometro
con fondo
stanno

Si può verificare che la forza esercitata dall'acqua (o da qualsiasi fluido) è sempre perpendicolare alla superficie sulla quale si esercita.

$$F_{\perp} = F$$

Legge di Stevino



↳ il fondo è una superficie di area A

Quanto vale la pressione sul fondo del barattolo?

$$P = \frac{F_{\perp}}{A} = \frac{F_p}{A} = \frac{mg}{A}$$

↳ forza peso del fluido

↳ densità

$$m = d \cdot V$$

↳ massa

↳ Volume

$$V = A \cdot h$$

$$P = \frac{d \cdot V \cdot g}{A} = \frac{d \cdot A \cdot h \cdot g}{A} = d \cdot g \cdot h$$

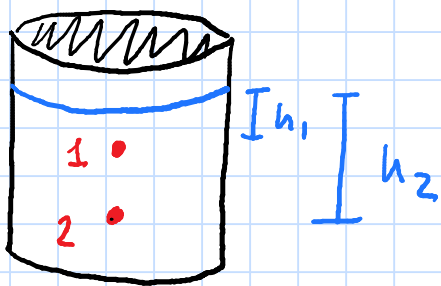
$P = d \cdot g \cdot h$

Legge di Stevino

↳ altezza del fluido

↳ densità fluido

↳ accelerat. di gravità



$$1) P_1 = dgh_1$$

$$2) P_2 = dgh_2$$

DELTA P
Differenza di
pressione

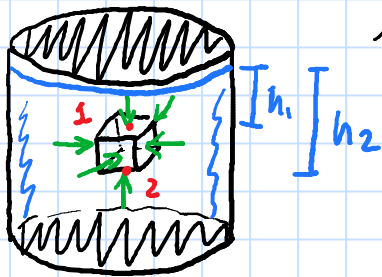
$$\Delta p = P_2 - P_1 = dgh_2 - dgh_1$$

$$\Delta p = dg(h_2 - h_1)$$

Differenza
di pressione
tra due punti

$$\Delta p = dg \Delta h$$

Esempio



lato del cubetto : $l = 20 \text{ cm}$

$$P_2 - P_1 = \Delta p = ?$$

$$P_1 = dgh_1 \quad P_2 = dgh_2$$

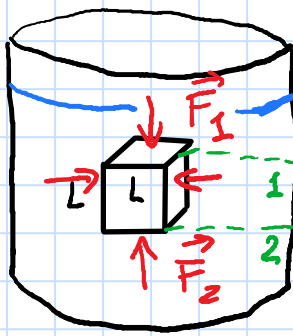
$$\Delta p = dg \Delta h$$

↳ lato del cubetto

$$\Delta p = d \cdot g \cdot l = 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ N/kg} \cdot 0,20 \text{ m}$$

$$\Delta p = 1962 \text{ Pa}$$

Principio di Archimede



$$P_1 = d_{\text{acqua}} g h$$

$$P_2 = d_{\text{acqua}} g (h+L)$$

$$P_1 = \frac{F_1}{A}$$

$$F_1 = P_1 \cdot A = P_1 L^2$$

$$A = L^2$$

$$F_2 = P_2 \cdot A = P_2 L^2$$

$$F_1 = d_{\text{acqua}} g h \cdot L^2$$

$$F_2 = d_{\text{acqua}} g (h+L) \cdot L^2 \rightarrow F_2 = d_{\text{acqua}} g h L^2 + d_{\text{acqua}} g L^3$$

$$F_{\text{TOT}} = F_2 - F_1$$

$$= \cancel{d_{\text{acqua}} g h L^2} + d_{\text{acqua}} g L^3 - \cancel{d_{\text{acqua}} g h L^2}$$

$$F_{\text{TOT}} = d_{\text{acqua}} g L^3 \quad V \rightarrow \text{volume blocchetto}$$

densità
fluidi

$$F_A = d g V$$

Forza di
Archimede

9,81 N/kg
acc. di gravità

Esercitazione di laboratorio

Principio di Archimede

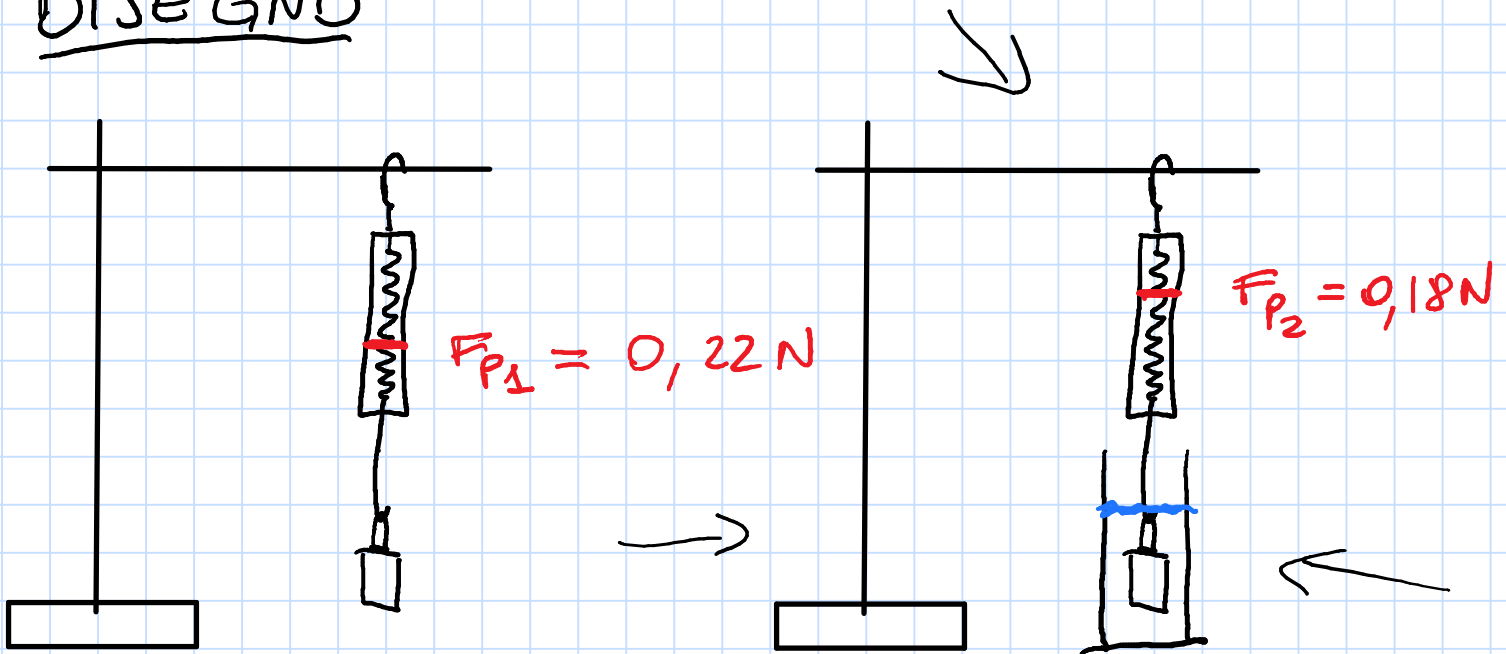
TITOLO : Principio di Archimede

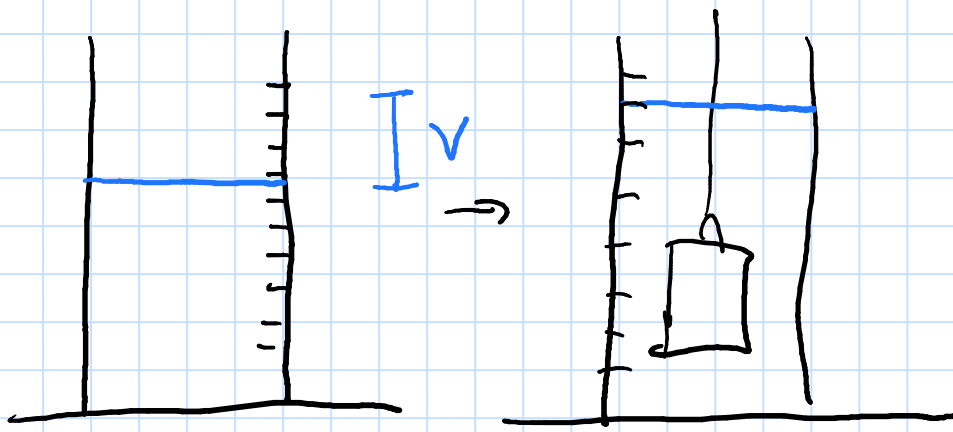
OBIETTIVO : Verificare sperimentalmente il principio di Archimede

STRUMENTI

- Dinamometro $\left\{ \begin{array}{l} \text{PORTATA} \\ \text{SENSIBILIT\`A} \end{array} \right.$
- Cilindro graduato $\left\{ \begin{array}{l} \text{PORTATA} \\ \text{SENSIBILIT\`A} \end{array} \right.$

DISEGNO





DATI E CALCOLI

Misura sperimentale

$$F_A = F_{P1} - F_{P2} = \dots$$

$$e_{F_A} = 2e_{F_P} \rightarrow \text{sensibilità dinamometro}$$

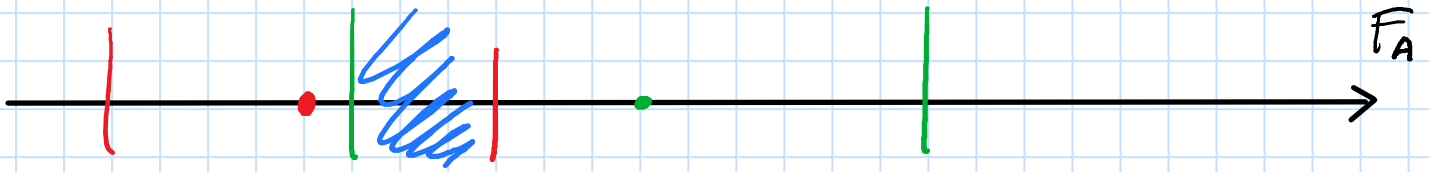
Calcolo teorico

$$F_A = d \cdot g \cdot V = \dots$$

$\downarrow$ 1000 kg/m^3 $\searrow$ $9,81 \text{ N/kg}$ $\nearrow$ misurato con livello acqua

$$e_{F_A} = d \cdot g \cdot e_V \rightarrow \text{sensibilità cilindro graduato}$$

GRAFICO COMPATIBILITÀ

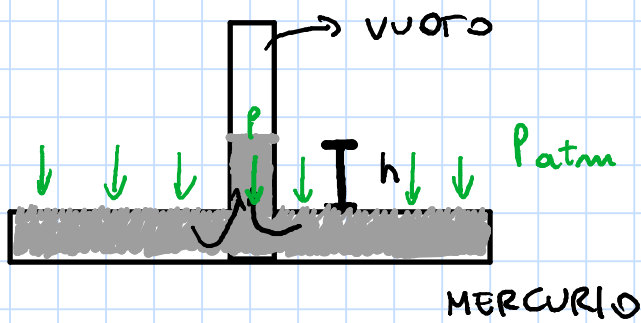


CONCLUSIONI

È compatibile / non è compatibile

Pressione atmosferica

Esperimento di Torricelli



Torricelli riempie un piatto di mercurio e lo lascia aperto sul lato superiore.

Crea il vuoto in una provetta e la appoggia rovesciata sul piatto.

La colonna d'aria atmosferica crea una pressione sulla superficie del piatto e spinge il mercurio a risalire nella provetta.

Il mercurio risale fino a un'altezza h . A questo punto la pressione p della colonna di mercurio è uguale alla pressione atmosferica e si trova in equilibrio con essa.

$$p = dgh \quad \text{pressione colonna di mercurio}$$

DENSITA'
MERCURIO

$$d = 1,36 \cdot 10^4 \text{ Kg/m}^3 \quad h = 760 \text{ mm}$$

$$g = 9,81 \text{ N/Kg}$$

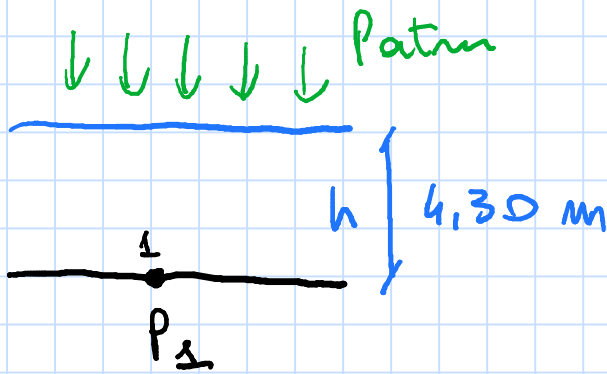
MISURATO DA TORRICELLI

$$P = P_{atm} = 1,36 \cdot 10^4 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ N/kg} \cdot 0,760 \text{ m}$$

$$P_{atm} = 101300 \text{ Pa}$$

$$P_{atm} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Legge di Stevino e pressione atmosferica



$$P_1 = P_{atm} + dgh$$

$$\begin{aligned} P_1 &= 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa} + \\ &+ 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ N/kg} \cdot 4,30 \text{ m} \\ &= 1,44 \cdot 10^5 \text{ Pa} \end{aligned}$$

Unità di misura della pressione

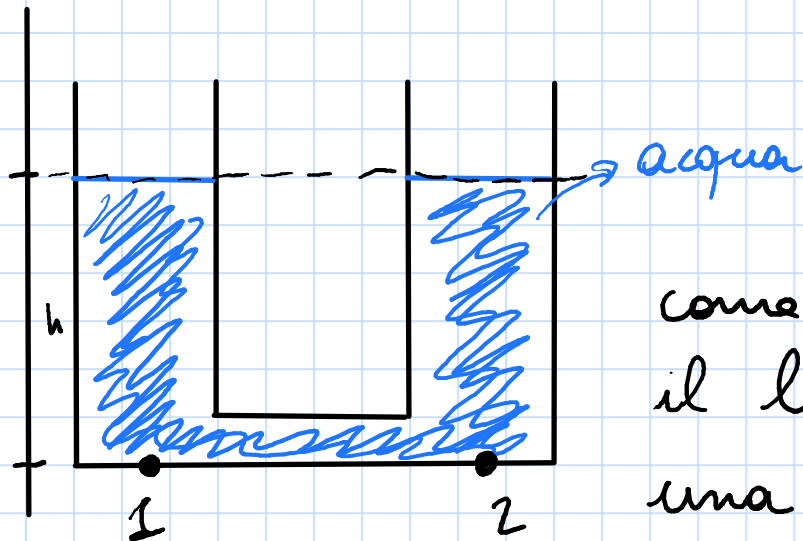
$$1 \text{ atm} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mm Hg}$$

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ torr}$$

Vasi comunicanti

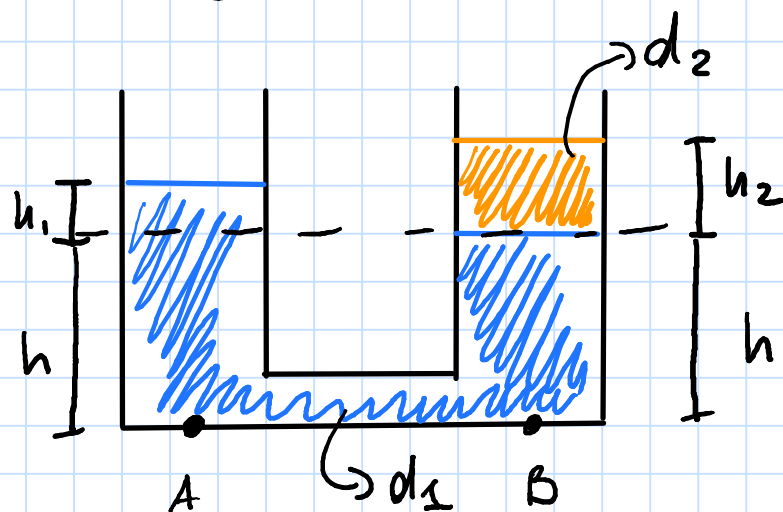


Versando acqua in due vasi comunicanti come in figura, accade che il liquido si livella su una pari altezza h .

Questo succede perché al fondo dei vasi la pressione deve essere uguale a destra e a sinistra.

$$\left. \begin{array}{l} P_1 = dgh + P_{atm} \\ P_2 = dgh + P_{atm} \end{array} \right\} P_1 = P_2$$

Supponiamo di aggiungere olio nella colonna di destra



→ pressione punto A

$$P_A = P_B$$

→ pressione punto B

$$P_A = P_{atm} + d_1 gh + d_1 gh_1$$

$$P_B = P_{atm} + d_1 gh + d_2 gh_2$$

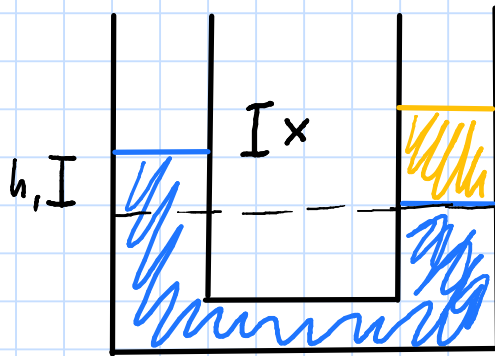
$$\cancel{P_{atm}} + \cancel{d_1 gh} + d_1 gh_1 = \cancel{P_{atm}} + \cancel{d_1 gh} + d_2 gh_2$$

$$\cancel{d_1 gh_1} = \cancel{d_2 gh_2}$$

$$d_1 h_1 = d_2 h_2$$

relazione tra le
altezze di fluidi
diversi in vasi
comunicanti

Esempio



$$d_2 = 920 \text{ kg/m}^3$$

$$d_1 = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$h_2 = 5,00 \text{ cm}$$

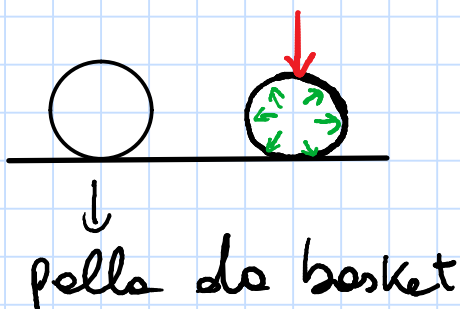
$$x = h_2 - h_1 = ?$$

$$d_1 h_1 = d_2 h_2$$

$$h_1 = \frac{d_2 h_2}{d_1} = 4,60 \text{ cm}$$

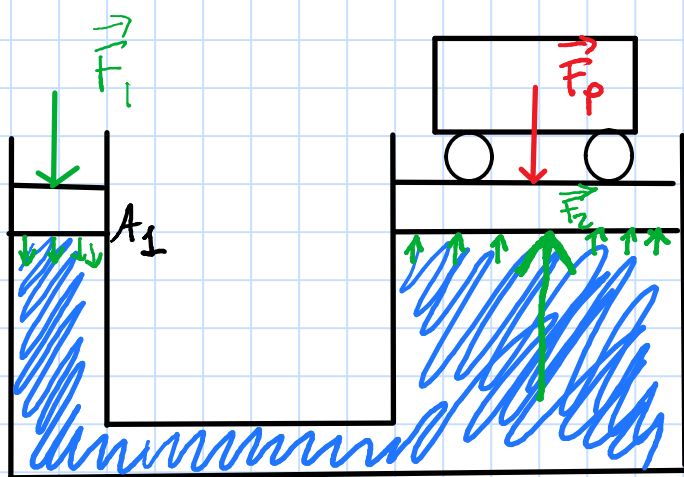
$$x = h_2 - h_1 = 5,00 \text{ cm} - 4,60 \text{ cm} = 0,40 \text{ cm}$$

Principio di Pascal



Una pressione esterna
applicata a un fluido
racchiuso in un recipiente
si trasmette inalterata
in ogni punto del fluido

Torchio idraulico



area della pedana
in cui si trova
la macchina

Applichiamo una forza
 $\vec{F}_1$ sulla pedana
di area A_1 .

Sul fluido si genera una pressione:

$$p = \frac{F_1}{A_1}$$

Per principio di Pascal la stessa pressione
si distribuisce su tutto il fluido, compresa
la pedana in cui è posizionata la
macchina

Sulla pedana la pressione applica
una forza:

$$F_2 = p A_2$$

Questa forza controbilancia il peso
della macchina e la tiene sollevata.

$$p = \frac{F_1}{A_1}$$

$$F_2 = p A_2 \quad p = \frac{F_2}{A_2}$$

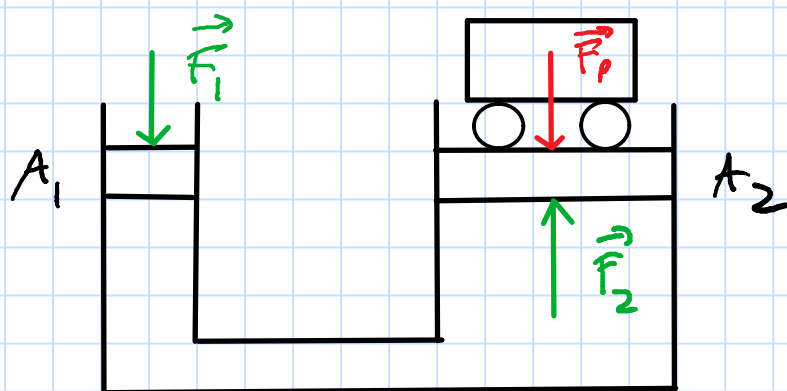
$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

Equilibrio
torchio idraulico

Se F_2 controbilancia la F_p della macchina allora

$$F_2 = F_p$$

Esempio



$$m = 1300 \text{ Kg}$$

$$F_1 = ?$$

$$F_p = F_2 = mg$$

$$A_1 = 0,5 \text{ m}^2$$

$$A_2 = 12 \text{ m}^2$$

$$F_2 = 12753 \text{ N}$$

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

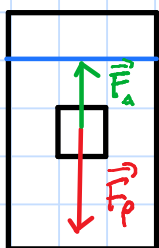
$$F_1 = \frac{A_1 F_2}{A_2} = 531 \text{ N}$$

$$\underline{F_1 = 531 \text{ N}}$$

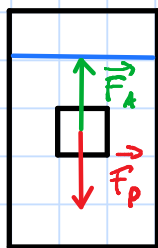
Galleggiamento di un corpo

Condizione di equilibrio di un corpo in un fluido

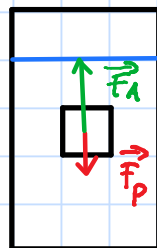
Un corpo è in equilibrio in un fluido se la sua forza peso compensa la spinta di Archimede.



$F_P > F_A$
Va a fondo
①



$F_P = F_A$
In equilibrio
②



$F_P < F_A$
Galleggia
③

① $F_P > F_A$ $\overbrace{d_b V}^{\text{DENSITA' BLOCCETTO}} \overbrace{mg}^{\text{DENSITA' FLUIDO}} > d_F g V$ $\cancel{d_b g V} > \cancel{d_F g V}$

$$d_b > d_F$$

VA A FONDO

② $F_P = F_A$ $\cancel{d_b g V} = \cancel{d_F g V}$

$$d_b = d_F$$

EQUILIBRIO

③ $F_P < F_A$ $\cancel{d_b g V} < \cancel{d_F g V}$

$$d_b < d_F$$

GALLEGGIA

Esercizio

1) $\square \rightarrow$ legno

$$F_{P1} = ? \quad F_{P2} = ?$$

2) $\square \rightarrow$ vetro

$$F_{A1} = ? \quad F_{A2} = ?$$

$$V = 4,18 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3$$

galleggiano?

$$d_L = 800 \text{ kg/m}^3 \quad d_V = 2200 \text{ kg/m}^3$$

$$F_{P1} = d_L \cdot V \cdot g = 328 \text{ N}$$

$$F_{P2} = d_V \cdot V \cdot g = 902 \text{ N}$$

$$F_{A1} = F_{A2} = \underset{\substack{\downarrow \\ 1000 \text{ kg/m}^3}}{d_A} \cdot V \cdot g = 410 \text{ N}$$

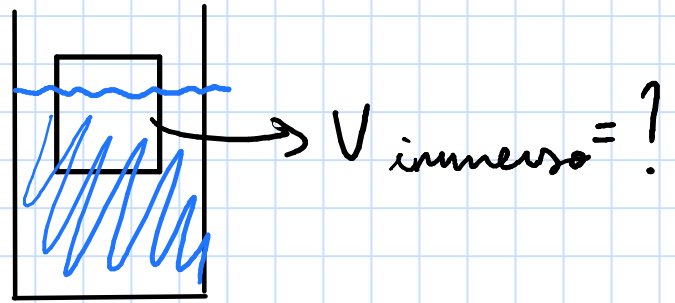
1) galleggia

2) va a fondo

Esercizio 2

$$d = 800 \text{ kg/m}^3$$

$$V = 0,72 \text{ m}^3$$



$$F_p = d \cdot V \cdot g$$

$$F_A = V_{imm} \cdot d_A \cdot g$$

$$\hookrightarrow 1000 \text{ kg/m}^3$$

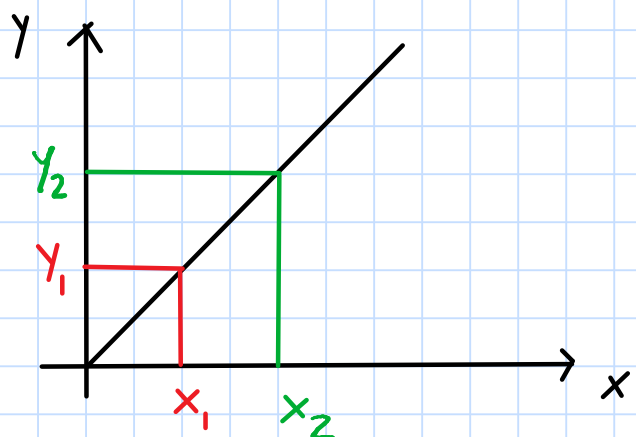
$$F_p = F_A$$

$$d \cancel{Vg} = d_A V_{imm} \cancel{g} \quad V_{imm} = \frac{dV}{d_A}$$

$$V_{imm} = \frac{800 \cancel{\text{kg/m}^3} \cdot 0,72 \text{ m}^3}{1000 \cancel{\text{kg/m}^3}} = 0,58 \text{ m}^3$$

Tipi di proporzionalità e dipendenza

Proporzionalità diretta



$$y = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{costante}}}{k} x$$

$$y_1 = k x_1$$

$$y_2 = k x_2$$

$$x_2 = 2x_1$$

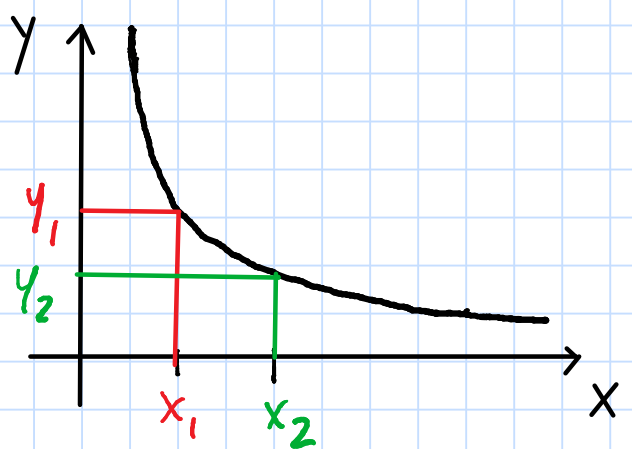
$$y_2 = k(2x_1)$$

$$y_2 = 2 \underbrace{k x_1}_{y_1}$$

$$y_2 = 2y_1$$

Se x raddoppia, y raddoppia

Proporzionalità inversa



$$y = \frac{k \rightarrow \text{cost.}}{x}$$

$$y_1 = \frac{k}{x_1}$$

$$y_2 = \frac{k}{x_2}$$

$$x_2 = 2x_1$$

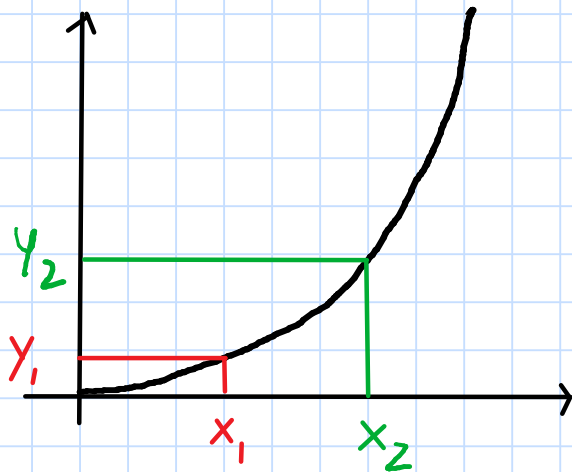
$$y_2 = \frac{k}{2x_1}$$

$$y_2 = \frac{1}{2} \left(\underbrace{\frac{k}{x_1}}_{y_1} \right)$$

$$y_2 = \frac{y_1}{2}$$

Se x raddoppia y dimezza

Proporzionalità quadratica



$$y = kx^2$$

↳ costante

$$y_1 = kx_1^2$$

$$y_2 = kx_2^2$$

$$x_2 = 2x_1$$

$$y_2 = k \cdot (2x_1)^2$$

$$y_2 = k \cdot 4x_1^2$$

$$y_2 = 4 \cdot \underbrace{kx_1^2}_{y_1}$$

$$y_2 = 4y_1$$

CINEMATICA

Approssimazione a punto materiale

L'approssimazione a punto materiale consiste nel trattare gli oggetti fisici come punti materiali o particelle.

Supponiamo che tutta la loro massa sia concentrata in un punto.

Moti rettilinei

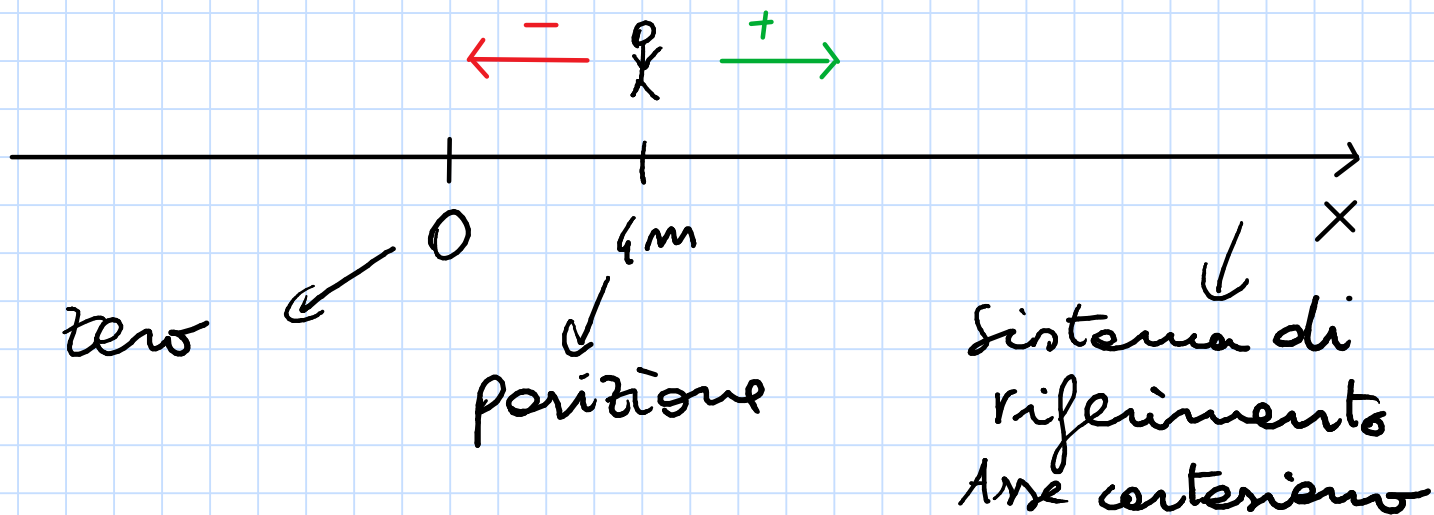
Nel suo MOTO un punto materiale descrive una linea chiamata traiettoria.

Un moto si dice rettilineo se avviene lungo una retta.

Sistemi di Riferimento

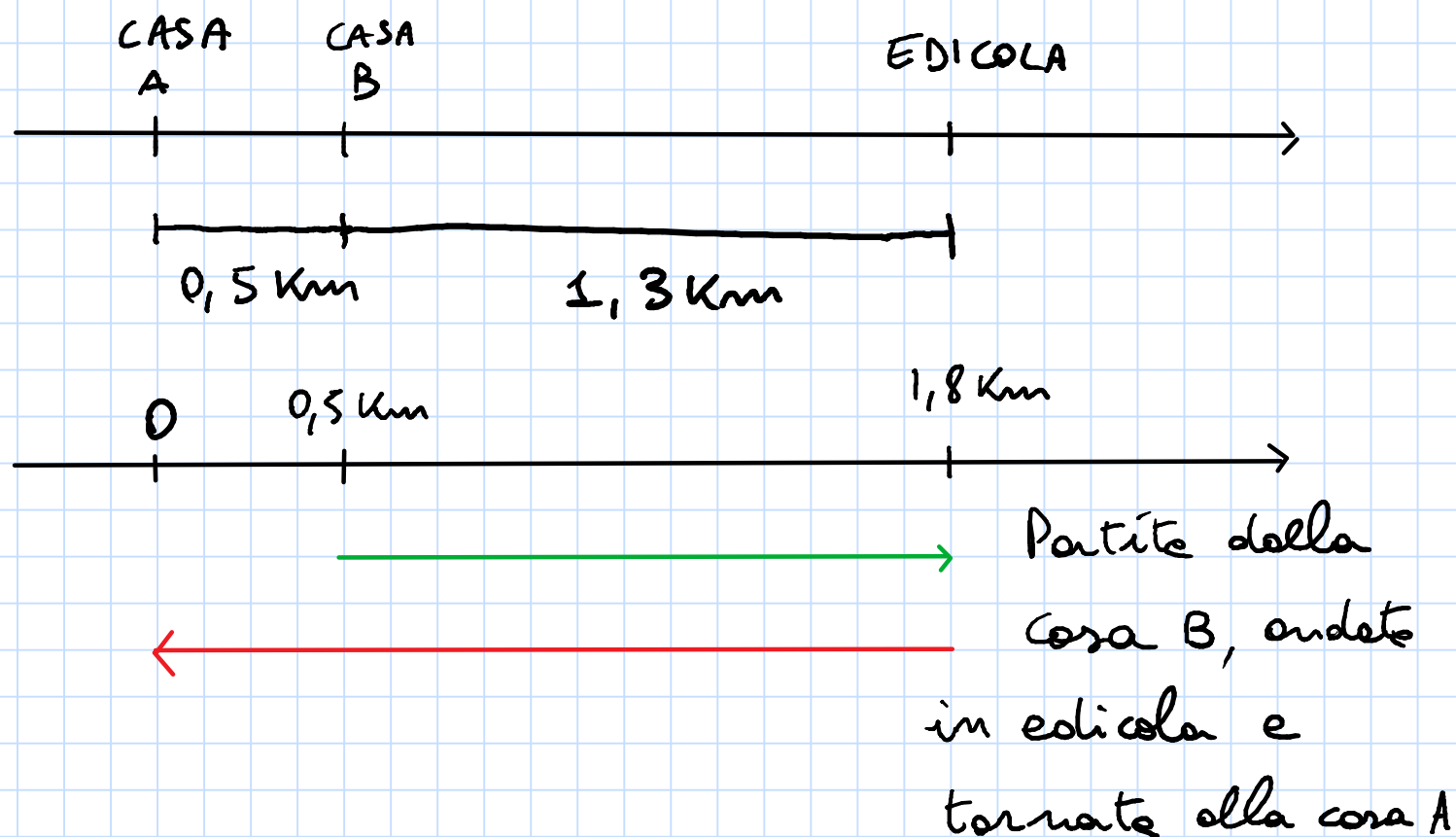
Per descrivere il moto di un corpo occorre:

- Stabilire un sistema di assi cartesiani che individui la posizione del corpo



— Misurare il tempo

Distanza percorsa e spostamento



Distanza percorsa

La distanza percorsa è la lunghezza complessiva del tragitto.

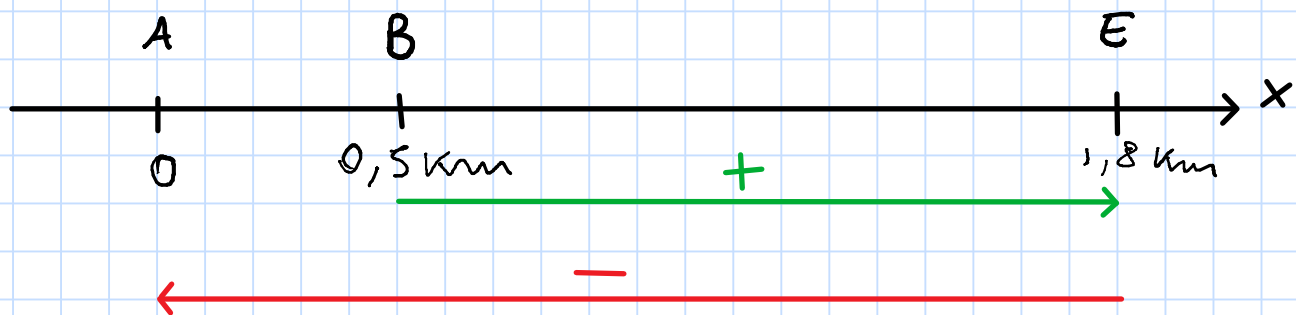
Nel misurare la distanza percorsa NON si tiene conto della direzione del moto.

In questo caso:

$$d = \overset{\text{ANDATA}}{\underline{1,3 \text{ Km}}} + \overset{\text{RITORNO}}{\underline{1,8 \text{ Km}}} = 3,1 \text{ Km}$$

La distanza percorsa é sempre positiva

Spostamento ΔX



Stessa direzione dell'asse x: SEGNO +

Direzione opposta risp. a asse x: SEGNO -

$$\Delta X = \underline{+ 1,3 \text{ Km}} - \underline{1,8 \text{ Km}} = - 0,5 \text{ Km}$$

Lo spostamento ΔX di un punto materiale é il cambiamento di posizione, cioè la differenza tra la posizione finale X_f e la posizione iniziale X_0 .

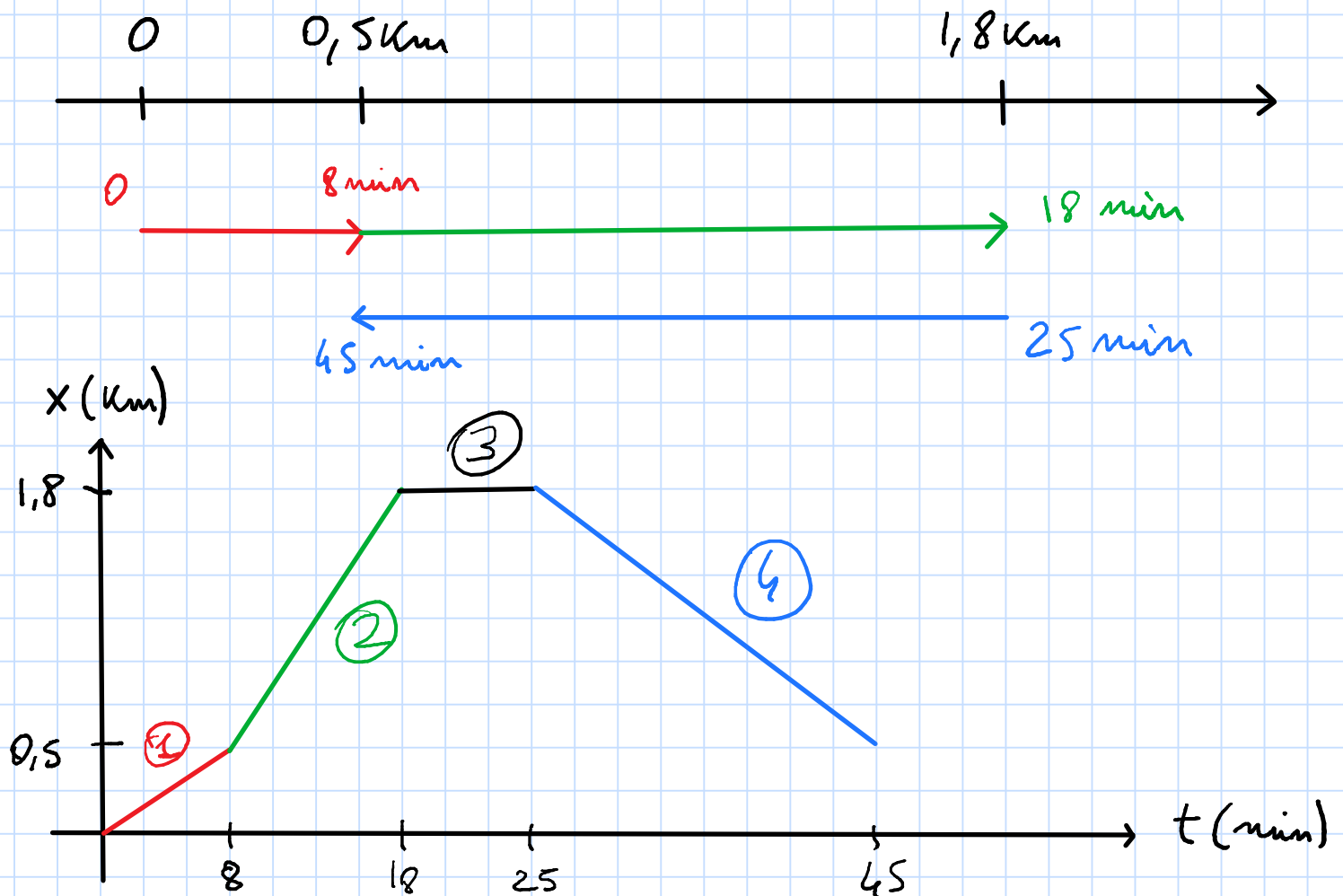
$$\Delta X = X_f - X_0$$

$$\Delta X = 0 - 0,5 \text{ Km} = - 0,5 \text{ Km}$$

Legge oraria del moto

La legge oraria del moto è una funzione $x(t)$ che indica la posizione del punto in moto in ogni istante di tempo

Diagrammi spazio-tempo



La Velocità

Velocità scalare media

Supponiamo di aver percorso 160 km in 2 ore.

$$v_{sm} = \frac{d}{\Delta t}$$

v_{sm} ← velocità scalare media

d → distanza percorsa

Δt → intervallo di tempo

$$v_{sm} = \frac{160 \text{ km}}{2 \text{ h}} = 80 \text{ km/h}$$

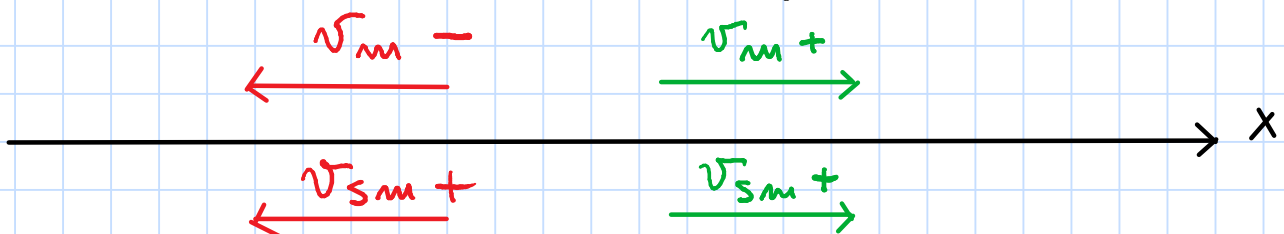
Velocità media

La velocità media v_m è il rapporto tra lo spostamento Δx e il tempo Δt impiegato.

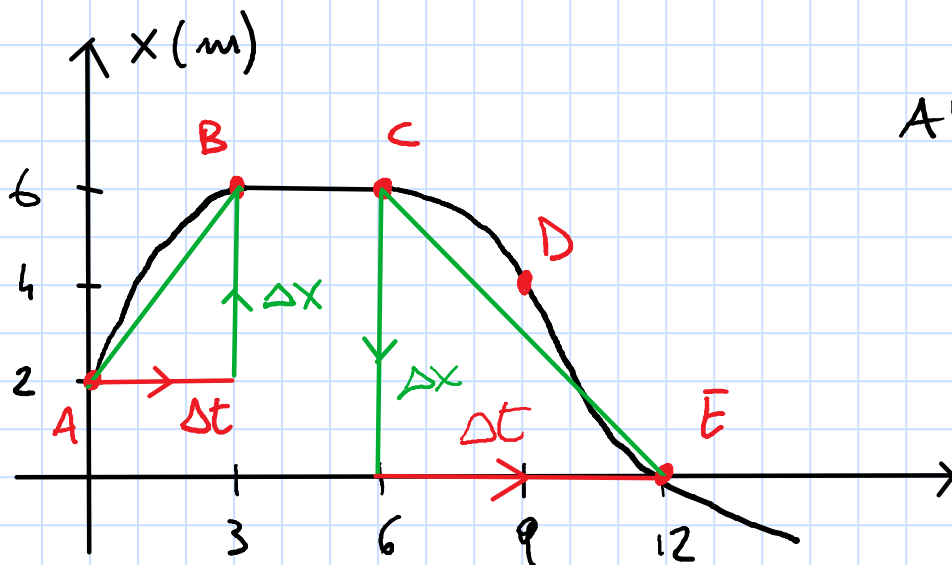
$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$$

x_f → posizione finale

x_i → posizione iniziale



Interpretazione grafica velocità media



AB) $v_m = ?$

$$\Delta x = x_f - x_i$$

$$\Delta x = 6\text{ m} - 2\text{ m}$$

$$\Delta x = 4\text{ m}$$

$$\Delta t = t_f - t_i$$

$$\Delta t = 3\text{ s} - 0 = 3\text{ s}$$

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{4\text{ m}}{3\text{ s}}$$

$$v_m = 1,33\text{ m/s}$$

BC) $\Delta x = 0$

$$\Delta x = x_f - x_i$$

$$= 6\text{ m} - 6\text{ m} = 0$$

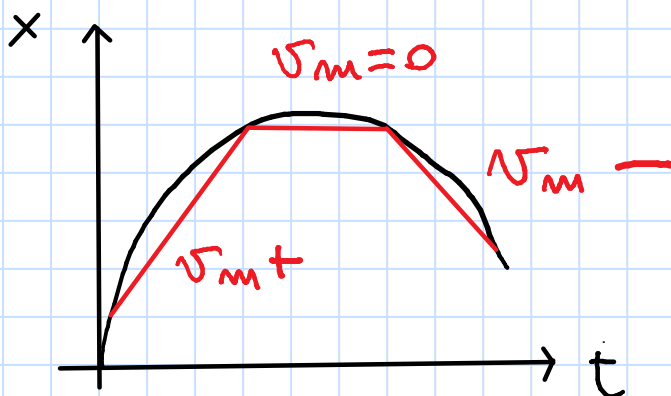
$$\Delta t = 3\text{ s}$$

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \underline{0}$$

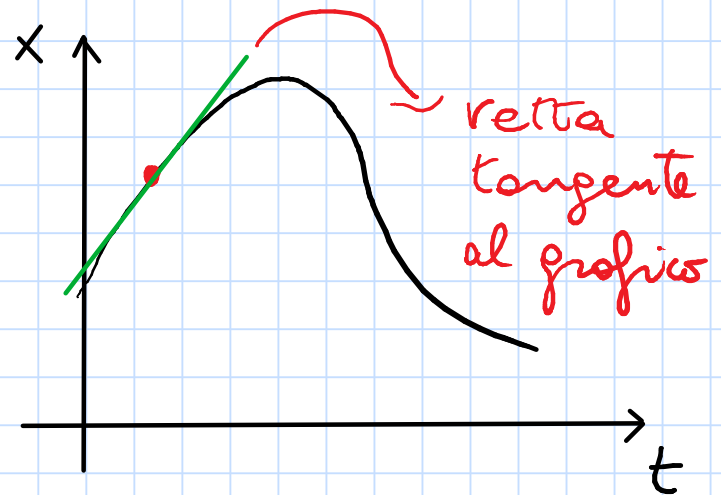
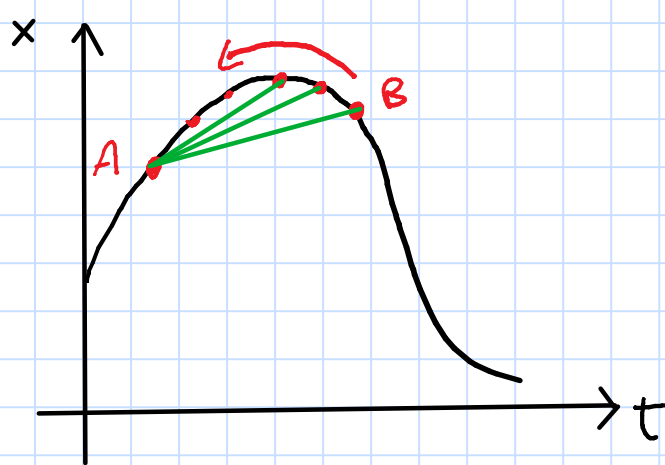
CE) $\Delta x = 0 - 6\text{ m} = -6\text{ m}$

$$\Delta t = 12\text{ s} - 6\text{ s} = 6\text{ s}$$

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{-6\text{ m}}{6\text{ s}} = -1\text{ m/s}$$



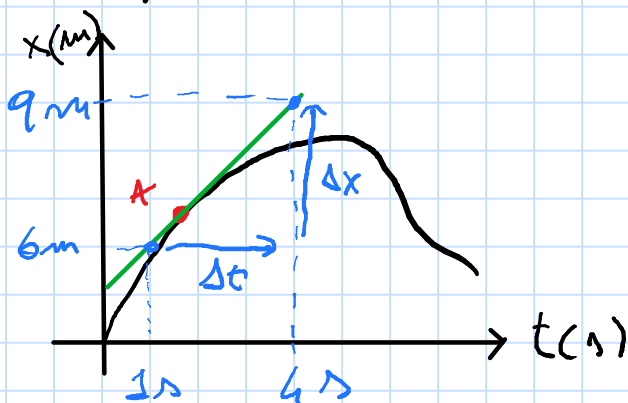
Velocità istantanea



$$v_{mAB} = \frac{\Delta x_{AB}}{\Delta t_{AB}}$$

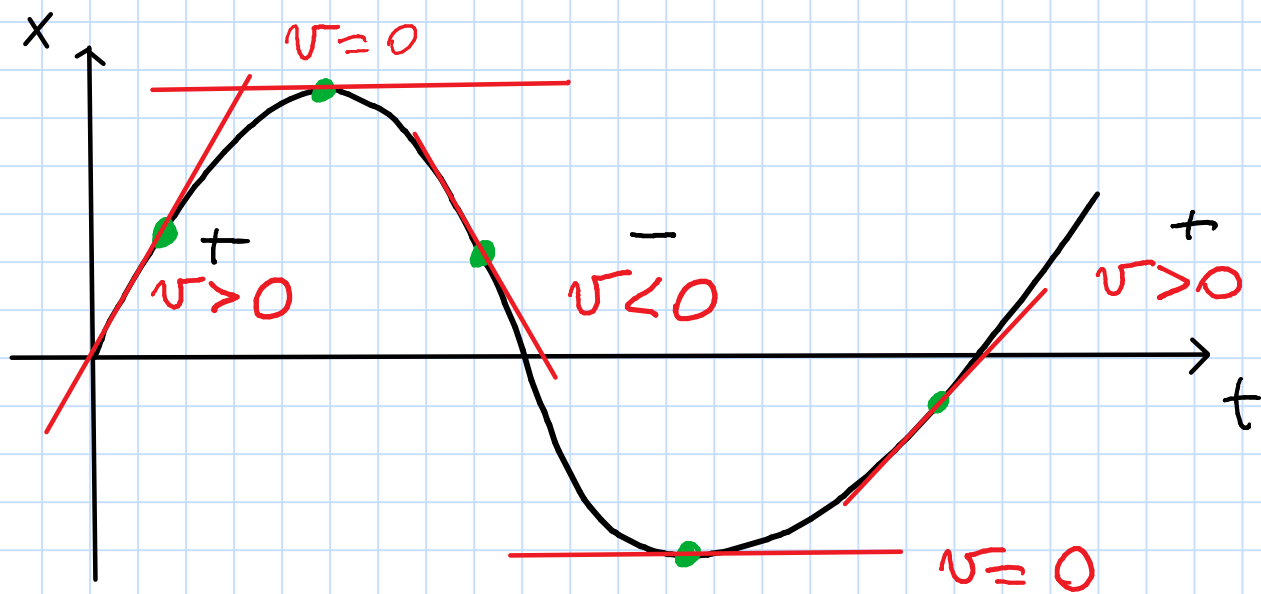
Rimpicciolisco Δt_{AB} fino a far coincidere il punto B con il punto A

L'inclinazione della retta tangente al grafico passante per il punto A indica la velocità istantanea del corpo nel punto A.



Calcoliamo la velocità istantanea del corpo nel punto A.

$$v_A = \frac{9m - 6m}{4s - 1s} = 1 m/s$$



Conversione km/h - m/s

$$88 \frac{\cancel{\text{km}}}{\cancel{\text{h}}} \cdot \frac{1 \cancel{\text{h}}}{60 \cdot 60 \text{ s}} \cdot \frac{1000 \text{ m}}{1 \cancel{\text{km}}} =$$

$$= 88 \cdot \frac{1000 \text{ m}}{60 \cdot 60 \text{ s}} = 88 \cdot \frac{1000}{3600} \text{ m/s}$$

$$= 88 \cdot \frac{1}{3,6} \text{ m/s} = \frac{88}{3,6} \text{ m/s}$$

$$= 24,4 \text{ m/s}$$

Per passare da km/h a m/s diviso per 3,6

$$31 \frac{\cancel{\text{m}}}{\cancel{\text{s}}} \cdot \frac{3600 \cancel{\text{s}}}{1 \text{ h}} \cdot \frac{1 \text{ km}}{1000 \cancel{\text{m}}} = 31 \cdot \frac{3600}{1000} \frac{\text{km}}{\text{h}} = 31 \cdot 3,6 \frac{\text{km}}{\text{h}} \approx 112 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

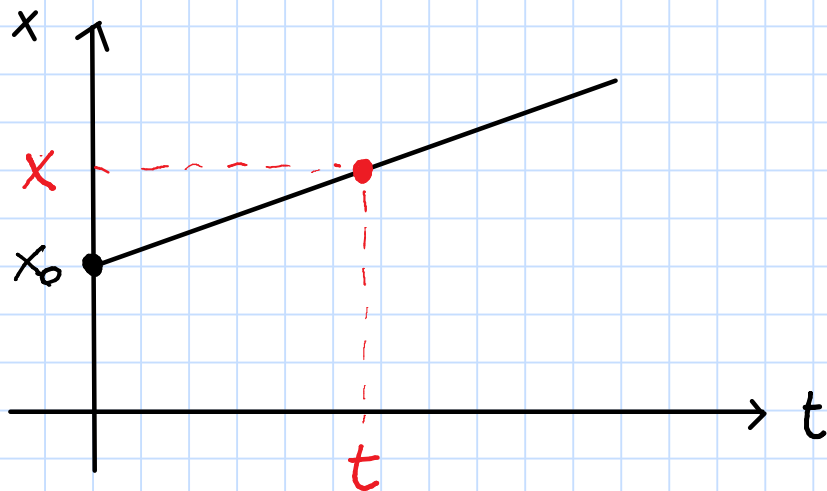
Per passare da m/s a km/h moltiplico per 3,6

Moto Rettilineo Uniforme

Il Moto Rettilineo Uniforme (MRU) è un moto a traiettoria rettilinea e velocità costante

$v \rightarrow$ costante

$v_m = v_{istantanea}$ IN OGNI PUNTO



Legge oraria del MRU

La legge oraria del MRU mi dice la posizione del corpo in moto in ogni istante di tempo

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Parto da un tempo $t=0$ e una posizione iniziale x_0

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x - x_0}{t - 0}$$

$$v = \frac{x - x_0}{t}$$

$$vt = x - x_0$$

$$x = x_0 + vt$$

LEGGE ORARIA DEL MRU

Esempio

Parto da $x_0 = 3 \text{ m}$

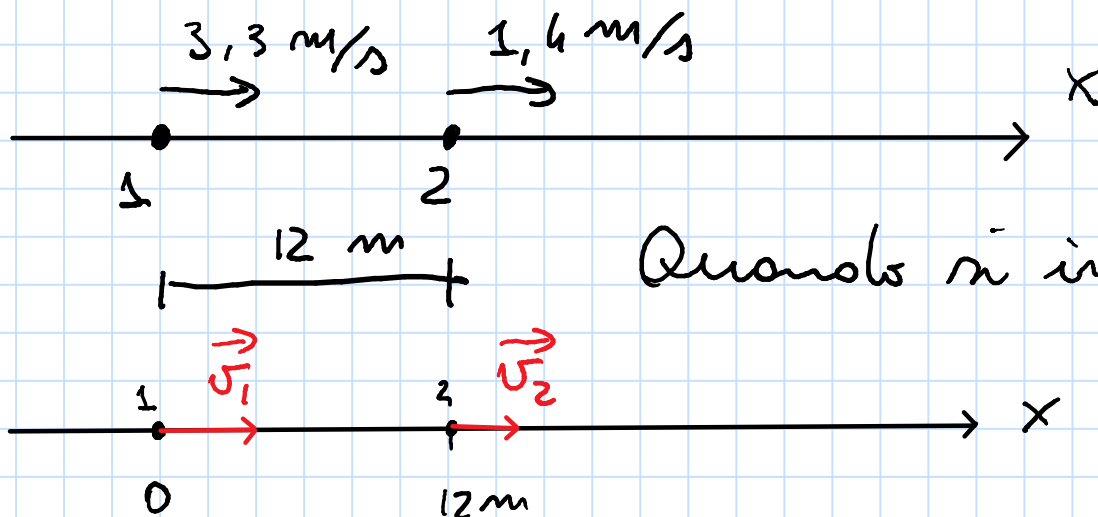
la velocità $v = 1,3 \text{ m/s}$

Dove mi trovo a $t = 2,7 \text{ s}$?

$$x = x_0 + vt$$

$$x = 3 \text{ m} + 1,3 \text{ m/s} \cdot 2,7 \text{ s} = 6,51 \text{ m}$$

Esempio 2



Quando si incontrano?

A quale tempo t le posizioni coincidono?

legge oraria:

$$1) x_1 = x_{01} + v_1 t$$

$\rightarrow$ posizione iniziale persona 1
 $\rightarrow$ velocità persona 1
 $\rightarrow$ posizione nel tempo persona 1

$$2) x_2 = x_{02} + v_2 t$$

Le posizioni coincidono se $x_1 = x_2$

$$\underbrace{x_{01} + v_1 t}_{x_1} = \underbrace{x_{02} + v_2 t}_{x_2} \quad \begin{array}{l} x_{01} = 0 \\ x_{02} = 12 \text{ m} \end{array}$$

$$v_1 t - v_2 t = x_{02}$$

$$t(v_1 - v_2) = x_{02} \quad t = \frac{x_{02}}{v_1 - v_2}$$

$$t = \frac{12 \text{ m}}{3,3 \text{ m/s} - 1,4 \text{ m/s}} = 6,3 \text{ s}$$

Dove si sono incontrati?

$$1) x_1 = x_{01} + v_1 t \quad t = 6,3 \text{ s}$$

$$x_1 = 0 \text{ m} + 3,3 \text{ m/s} \cdot 6,3 \text{ s} = \underline{20,8 \text{ m}}$$

$$2) x_2 = x_{02} + v_2 t = 12 \text{ m} + 1,4 \text{ m/s} \cdot 6,3 \text{ s} = \underline{20,8 \text{ m}}$$

Esempio 3 (es 4 pag 270)

$$v_A = 55 \text{ km/h} = 15,3 \text{ m/s}$$

$$x_{0c} = 1600 \text{ m}$$

$$v_C = 9,0 \text{ km/h} = 2,5 \text{ m/s}$$

$$t_{\text{incontro}} = ?$$



$$A) \quad x_A = \cancel{x_{0A}} + v_A t$$

$$c) \quad x_C = x_{0c} - v_C t$$

$$x_A = x_C$$

$$v_A t = x_{0c} - v_C t$$

$$v_A t + v_C t = x_{0c}$$

$$t(v_A + v_C) = x_{0c}$$

$$t = \frac{x_{0c}}{v_A + v_C} = \frac{1600 \text{ m}}{15,3 \text{ m/s} + 2,5 \text{ m/s}}$$

$$t = 90 \text{ s}$$

$$\text{Dove si incontrano?} \quad x_A = v_A t = 1377 \text{ m}$$

$$x_C = 1600 \text{ m} - v_C t = 1375 \text{ m}$$

L'accelerazione

Velocità $\rightarrow$ misura della variazione della posizione nel tempo

Accelerazione $\rightarrow$ misura della variazione della velocità nel tempo

Accelerazione media

$$v_M = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_0}{t_f - t_0}$$

VELOCITÀ
MEDIA

$$a_M = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_0}{t_f - t_0}$$

ACCELERAZIONE
MEDIA

Esempio: pacco da 0 a 100 km/h in 3 s

$$100 \text{ km/h} = 27,8 \text{ m/s}$$

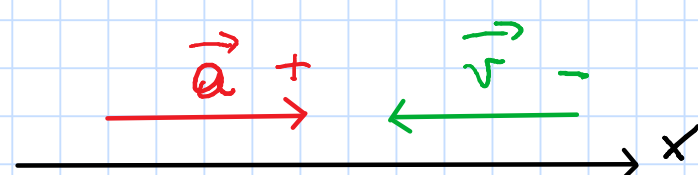
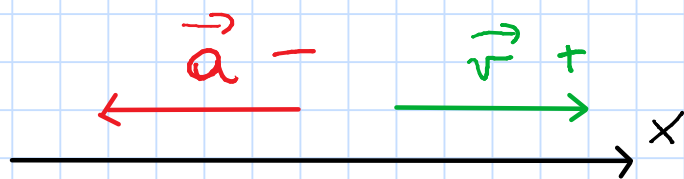
$$a_M = \frac{v_f - v_0}{t_f - t_0} = \frac{27,8 \text{ m/s} - 0}{3 \text{ s} - 0} = 9,27 \text{ m/s}^2$$

$$[a] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Segno della velocità e dell'accelerazione

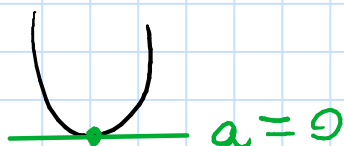
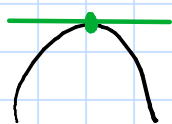
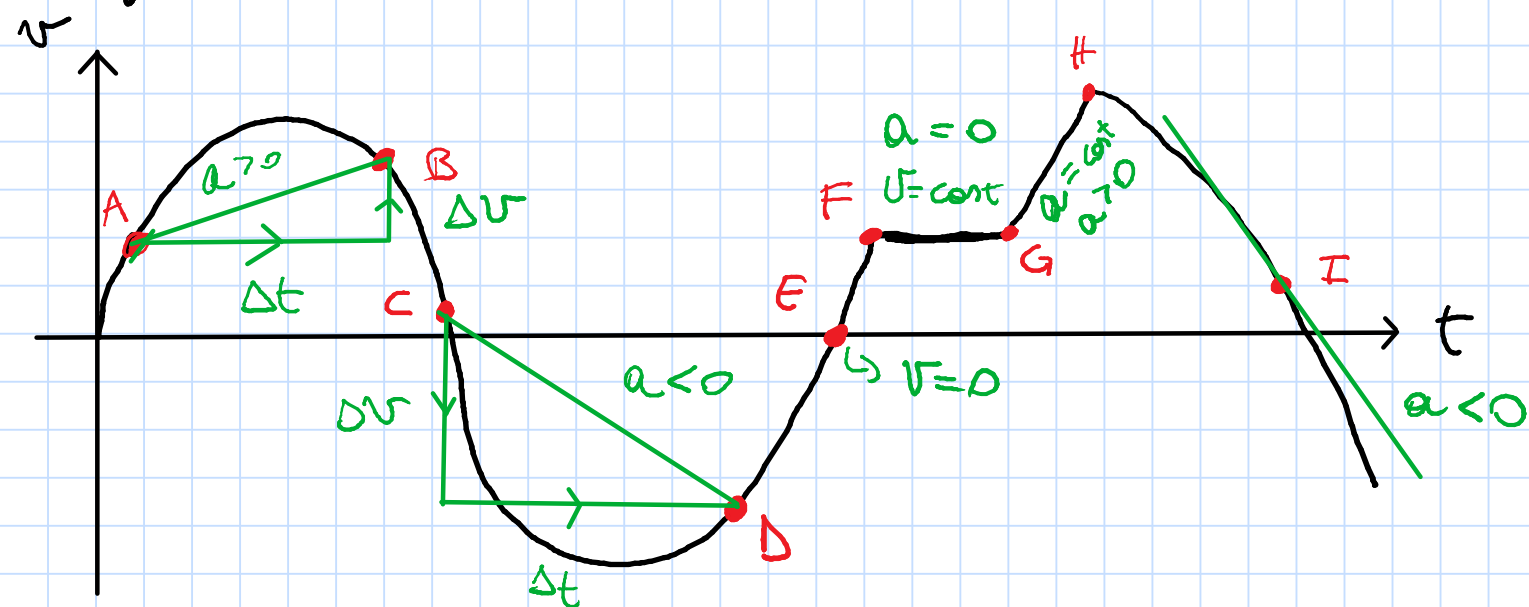


Il modulo v della
velocità aumenta
quando $\vec{v}$ e $\vec{a}$ hanno
lo stesso segno
ACCELERAZIONE



Il modulo v della
velocità diminuisce
se $\vec{v}$ e $\vec{a}$ hanno
segno opposto
DECELERAZIONE

Grafico velocità - tempo



Nei punti di massimo
e di minimo $a = 0$

MOTO RETTILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO

M. R. U. A.

Moto rettilineo con accelerazione costante

Relazione velocità-tempo

$a = a_m$ in ogni punto

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - 0}$$

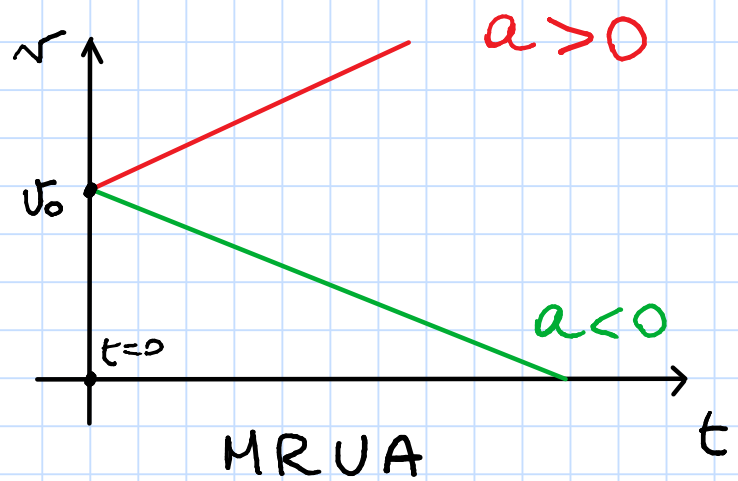
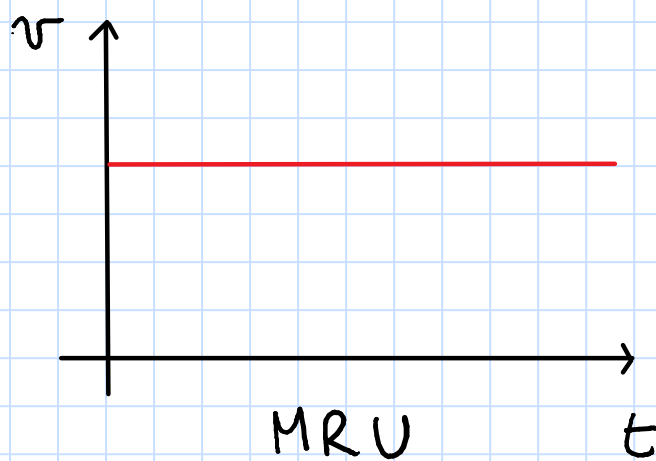
velocità iniziale (pointing to v_0)
tempo t generico (pointing to t)
velocità al tempo t (pointing to v)

$$a = \frac{v - v_0}{t}$$

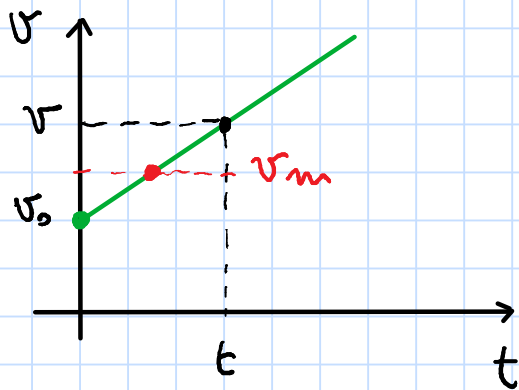
$$v - v_0 = at$$

$$v = v_0 + at$$

Grafici velocità - tempo



Legge oraria del MRUA



$$\text{MRU: } x = x_0 + vt$$

$$\text{MRUA: } x = x_0 + v_m t$$

$$v_m = \frac{v + v_0}{2}$$

$$x = x_0 + \frac{v + v_0}{2} t$$

$$\begin{cases} x = x_0 + \frac{1}{2} (v + v_0) t \\ v = v_0 + at \end{cases}$$

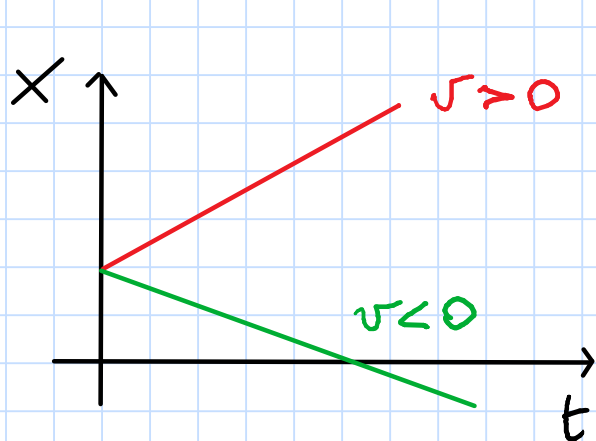
$$x = x_0 + \frac{1}{2} (v_0 + at + v_0) t$$

$$x = x_0 + \frac{1}{2} (2v_0 + at) t$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

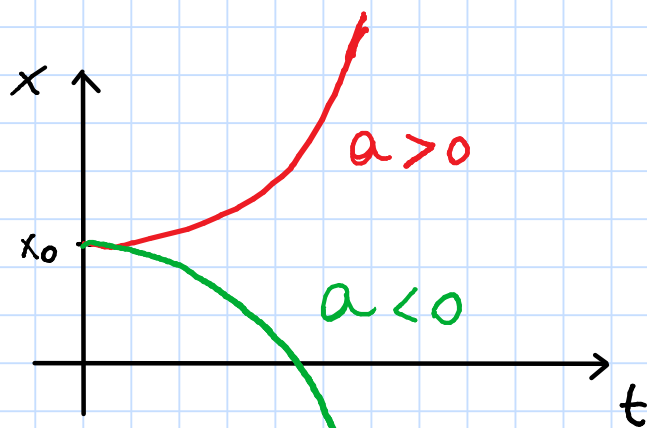
LEGGE ORARIA
DEL MRUA

Grafici spazio-tempo



MRU

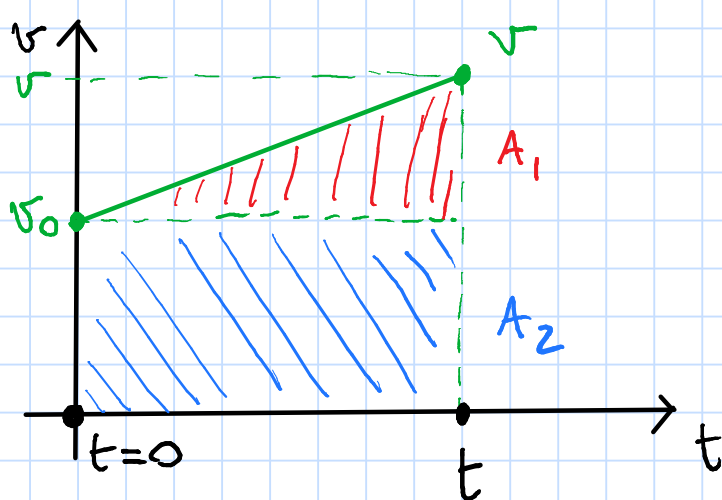
Proporzionalità diretta



MRUA

Proporzionalità quadratica

Distanza percorsa nel diagramma v-t



$$A_1 = \frac{(v - v_0)t}{2}$$

$$A_2 = v_0 \cdot t$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$\underbrace{x - x_0}_{\Delta x} = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$A_{TOT} = A_1 + A_2 = \frac{1}{2} \underbrace{(v - v_0)}_{\substack{\hookrightarrow v = v_0 + at}} t + v_0 t$$

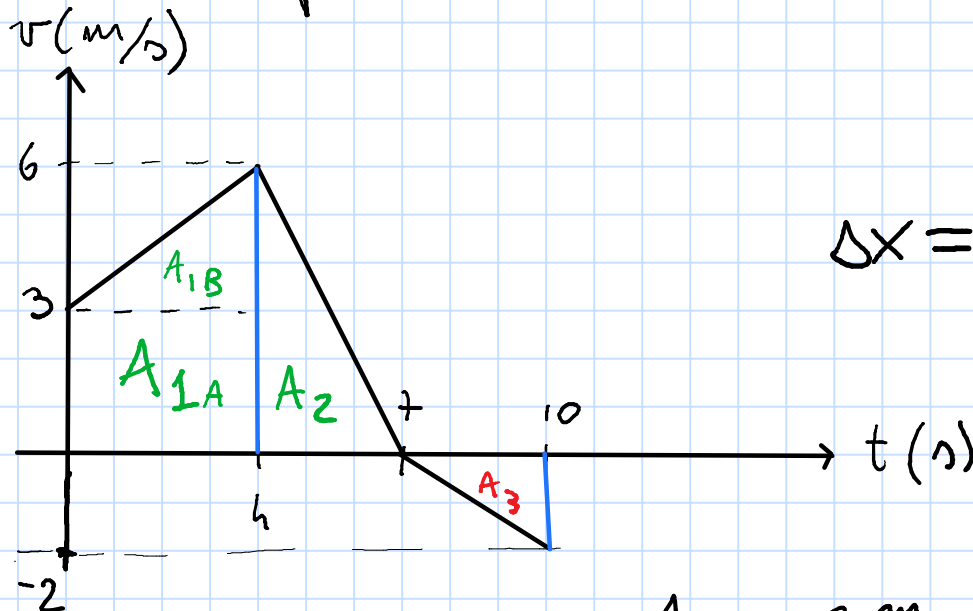
$$A_{TOT} = \frac{1}{2} (\cancel{v_0} + at - \cancel{v_0}) t + v_0 t$$

$$A_{TOT} = \frac{1}{2} at^2 + v_0 t$$

$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \quad A_{TOT} = \Delta x$$

Nel diagramma velocità-tempo la distanza percorsa da un oggetto dall'istante t_1 all'istante t_2 è uguale all'area della parte di piano SOTTESA alla curva della velocità tra questi due istanti.

Esempio



$$\Delta x = ?$$

$$\Delta x = A_1 + A_2 - A_3$$

$$A_1 = A_{1B} + A_{1A}$$

$$A_1 = 3 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 4 \text{ s} + \frac{3 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 4 \text{ s}}{2}$$

$$A_1 = 18 \text{ m}$$

$$A_2 = \frac{6 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 3 \text{ s}}{2} = 9 \text{ m}$$

$$A_3 = \frac{2 \text{ m/s} \cdot 3 \text{ s}}{2} = 3 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \Delta x &= A_1 + A_2 - A_3 \\ &= 18 \text{ m} + 9 \text{ m} - 3 \text{ m} = 24 \text{ m} \end{aligned}$$

Relazione velocità - spostamento

Troviamo una relazione tra velocità e spostamento che non dipenda dal tempo.

$$\begin{cases} x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \\ v = v_0 + a t \end{cases}$$

$$v - v_0 = a t \quad t = \frac{v - v_0}{a}$$

$$x = x_0 + v_0 \left(\frac{v - v_0}{a} \right) + \frac{1}{2} a \left(\frac{v - v_0}{a} \right)^2$$

$$x = x_0 + \frac{v v_0 - v_0^2}{a} + \frac{1}{2} \cancel{a} \frac{v^2 - 2v v_0 + v_0^2}{\cancel{a^2}}$$

$$\underbrace{x - x_0}_{\Delta x} = \frac{2v v_0 - 2v_0^2}{2a} + \frac{v^2 - 2v v_0 + v_0^2}{2a}$$

$$\Delta x = \frac{\cancel{2v v_0} - 2v_0^2 + v^2 - \cancel{2v v_0} + v_0^2}{2a} = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$$

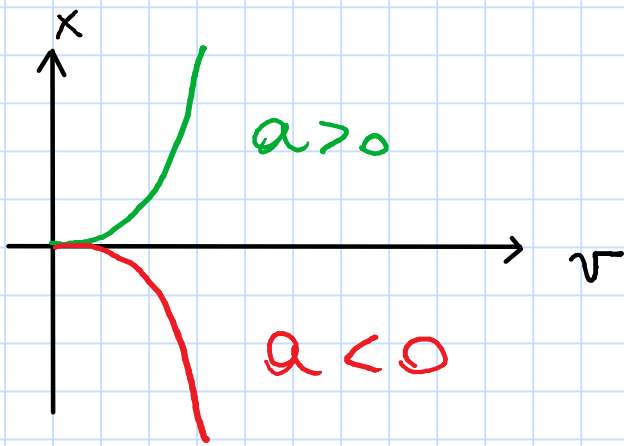
$$\Delta x = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$$

$$2a \Delta x = v^2 - v_0^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x$$

relazione
velocità -
spostamento

grafico spazio - velocità



$$x = \frac{v^2}{2a}$$

$$x_0 = 0$$

$$v_0 = 0$$

leggi del Moto Uniformemente Accelerato

$$v = v_0 + at \quad \text{VELOCITÀ - TEMPO}$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \quad \begin{array}{l} \text{LEGGE ORARIA} \\ \text{POSIZIONE - TEMPO} \end{array}$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0) \quad \text{VELOCITÀ - POSIZIONE}$$

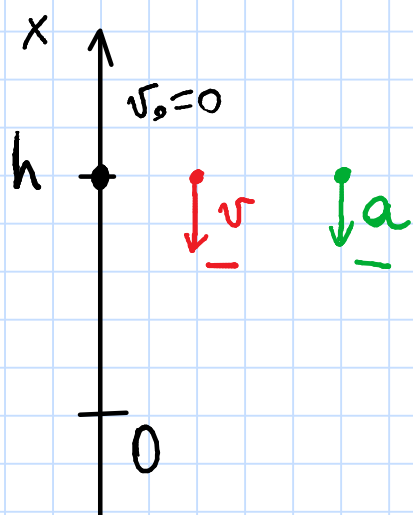
Caduta libera

Un moto di caduta libera è il moto di un corpo soggetto soltanto all'accelerazione di gravità.

Qualsiasi corpo lasciato cadere da una certa altezza h si muove verso il suolo con la stessa accelerazione g .

$$g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

Caduta libera con partenza da fermo da un' altezza h



$$a = -g = -9,81 \text{ m/s}^2$$

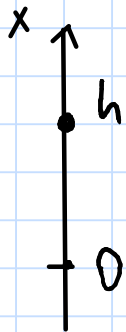
$$v_0 = 0$$

Descriviamo le equazioni del MRUA in questo caso

$$\begin{cases} v = v_0 + at \\ x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \\ v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v = -gt \\ x = h - \frac{1}{2} gt^2 \\ v^2 = -2g(x - h) \end{cases}$$

Tempo di volo

Quanto tempo impiega il corpo ad arrivare al suolo?



$$x = h - \frac{1}{2} g t^2$$

$$\text{se } x = 0 \quad t = t_v \text{ (tempo di volo)}$$

$$0 = h - \frac{1}{2} g t_v^2$$

$$\frac{1}{2} g t_v^2 = h \quad t_v^2 = \frac{2h}{g}$$

$$t_v = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Velocità finale

Qual è la velocità con cui l'oggetto tocca il suolo?

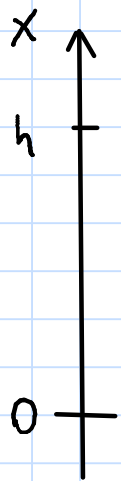
$$v = -gt$$

$$\text{Se } t = t_v \quad v = v_f \text{ (velocità finale)}$$

$$v_f = -g \underbrace{\sqrt{\frac{2h}{g}}}_{t_v} = -\sqrt{g^2 \frac{2h}{g}} = -\sqrt{2gh}$$

$$v_f = -\sqrt{2gh}$$

lancio verso il basso da un'altezza h



$$a = -g = -9,81 \text{ m/s}^2$$

velocità iniziale $-v_0$

$$\begin{cases} v = v_0 + at \\ x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \\ v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} v = -v_0 - gt \\ x = h - v_0 t - \frac{1}{2} gt^2 \\ v^2 = v_0^2 - 2g(x - h) \end{cases}$$

Velocità finale

$$v^2 = v_0^2 - 2g(x - h)$$

$\hookrightarrow x = 0$

$$v^2 = v_0^2 - 2g(-h) \rightarrow v^2 = v_0^2 + 2gh$$

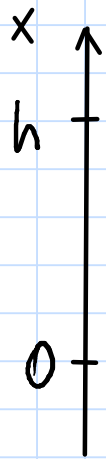
$$v = -\sqrt{v_0^2 + 2gh}$$

$$v = \pm \sqrt{v_0^2 + 2gh}$$

$\downarrow$

DALLE CONDIZIONI
DEL SISTEMA SO
CHE v È NEGATIVA

Lancio verso l'alto



$$a = -g = -9,81 \text{ m/s}^2$$

$v_0 \rightarrow$ velocità iniziale
positiva

$$\begin{cases} v = v_0 + at \\ x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \\ v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v = v_0 - gt \\ x = v_0 t - \frac{1}{2} gt^2 \\ v^2 = v_0^2 - 2gx \end{cases}$$

Altezza massima raggiunta

Se $v = 0$ $x = h \rightarrow$ altezza massima

$$v^2 = v_0^2 - 2gx$$

$$0 = v_0^2 - 2gh \quad 2gh = v_0^2$$

$$h = \frac{v_0^2}{2g}$$

Tempo di salita

$$v = v_0 - gt$$

Se $v = 0$

$t = t_s$ (tempo di salita)

$$0 = v_0 - gt_s$$

$$t_s = \frac{v_0}{g}$$

Tempo di discesa

Interpreto il sistema come una caduta da fermo da un'altezza h .

Abbiamo visto che $t_d = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

$$\begin{cases} t_d = \sqrt{\frac{2h}{g}} \\ h = \frac{v_0^2}{2g} \end{cases}$$

$$t_d = \sqrt{\frac{2 \cdot \frac{v_0^2}{2g}}{g}} = \sqrt{\frac{v_0^2}{g^2}} = \frac{v_0}{g}$$

$$t_d = \frac{v_0}{g} = t_s$$

Tempo di volo totale

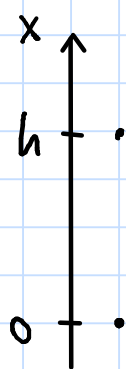
tempo di salita + tempo di discesa

$$t_v = t_s + t_d = \frac{v_0}{g} + \frac{v_0}{g} = \frac{2v_0}{g}$$

$$t_v = \frac{2v_0}{g}$$

Velocità finale

Interpreto il sistema come una caduta libera da un'altezza h



$$h = \frac{v_0^2}{2g}$$

Per una caduta libera con partenza da fermo so che

$$v_f = -\sqrt{2gh}$$

$$v_f = -\sqrt{\cancel{2g} \frac{v_0^2}{\cancel{2g}}} = -\sqrt{v_0^2}$$

$v_f = -v_0$ l'oggetto torna al molo con la stessa velocità con cui è partito

DINAMICA

Leggi della dinamica

Prima legge della dinamica : principio di INERZIA

Se la forza risultante che agisce su un oggetto è nulla, l'oggetto non cambia il suo stato di moto

In sostanza:

- Un oggetto in quiete rimane in quiete
- Un oggetto che si muove di MRU continua a muoversi di MRU

Prima legge di Newton ↗

Sistemi di riferimento inerziali

Un sistema di riferimento INERZIALE è un sistema in cui vale la prima legge di Newton (principio di INERZIA).

Se un sistema di riferimento è inerziale, allora qualsiasi sistema di riferimento che si muove con velocità costante o nulla rispetto a quel sistema è un sistema inerziale.

Sistemi di riferimento non inerziali

Qualsiasi sistema di riferimento che accelera rispetto a un sistema inerziale è un sistema NON INERZIALE.

Principio di relatività galileiano

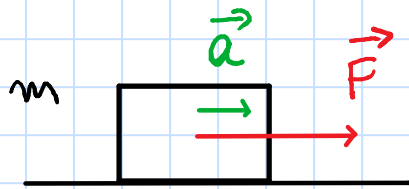
- Le leggi della dinamica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali

OVVERO

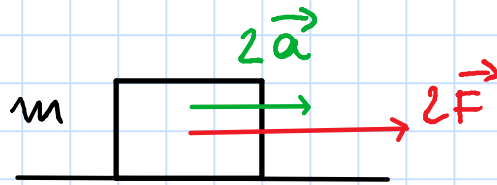
- Tutti i sistemi di riferimento inerziali sono equivalenti. Non esiste un sistema di riferimento privilegiato

Seconda legge della dinamica

II legge di Newton



NO ATRITO



NO ATRITO



$$\vec{F}_{TOT} = m \vec{a}$$

Somma delle
forze applicate

massa del
blocco

accelerazione
del
blocco

Unità di misura:

$$[F] = N \quad [m] = kg \quad [a] = m/s^2$$

$$[F] = [m] \cdot [a] \rightarrow 1N = 1kg \cdot 1 m/s^2$$

$$1N = 1 \frac{kg \cdot m}{s^2}$$

1 Newton: forza da imprimere a un
corpo per accelerarlo di $1 m/s^2$
di $1 kg$

Caso particolare: $\vec{F}_{TOT} = 0$

$$\begin{cases} \vec{F}_{TOT} = m \cdot \vec{a} \\ \vec{F}_{TOT} = 0 \end{cases}$$

$$0 = m \vec{a}$$

$$\vec{a} = 0$$

l'oggetto è fermo oppure mantiene una velocità costante

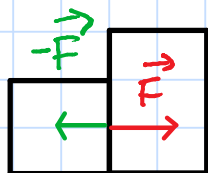
↳ PRINCIPIO DI INERZIA

I legge della dinamica

Terza legge della dinamica

III legge di Newton - Principio di azione-reazione

Se un oggetto 1 esercita una forza $\vec{F}$ sull'oggetto 2, allora l'oggetto 2 esercita una forza di uguale intensità e verso opposto $-\vec{F}$ sull'oggetto 1.



Applicazioni delle leggi della dinamica

Caduta libera

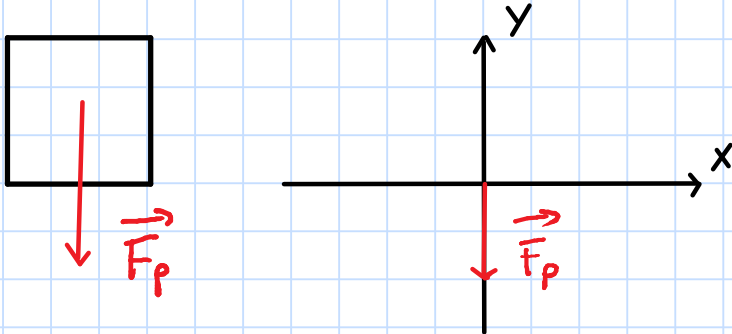


DIAGRAMMA DI CORPO LIBERO

$$\vec{F}_{TOT} = m\vec{a}$$

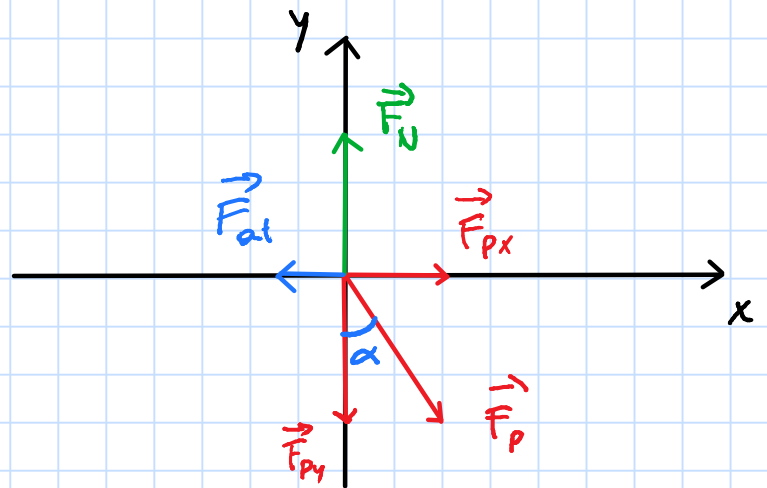
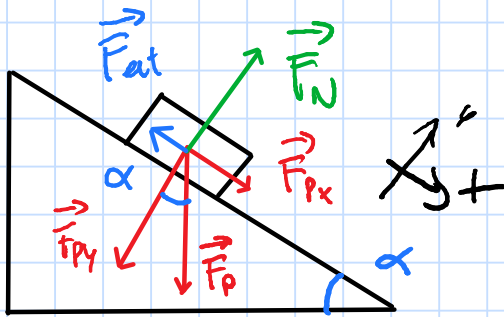
$$\vec{F}_p = m\vec{a}$$

$$-F_p = ma$$

$$-mg = ma$$

$$a = -g = -9,81 \text{ m/s}^2$$

Pioggia inclinata con attrito



$$F_{px} = mg \sin \alpha$$

$$F_{py} = mg \cos \alpha$$

$$F_{at} = F_{py} \cdot \mu = \mu mg \cos \alpha \quad F_{py} = F_N$$

$$y) \quad F_{TOTy} = \vec{F}_{py} + \vec{F}_N = -F_{py} + F_N = 0$$

$$x) \quad F_{TOTx} = \vec{F}_{px} + \vec{F}_{at} = F_{px} - F_{at}$$

$$F_{TOT} = F_{TOTx} = F_{Px} - F_{at} = mg \sin \alpha - mg \mu \cos \alpha$$

$$F_{TOT} = m \cdot a$$

$$mg \sin \alpha - mg \mu \cos \alpha = ma$$

$$\cancel{mg} (\sin \alpha - \mu \cos \alpha) = \cancel{m} a$$

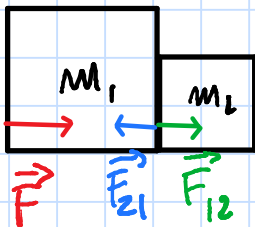
$$a = g (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)$$

Oggetti a contatto

Ho due scatole di massa m_1 e m_2

$$m_1 > m_2$$

I due scatole sono appoggiate per terra a contatto tra loro.

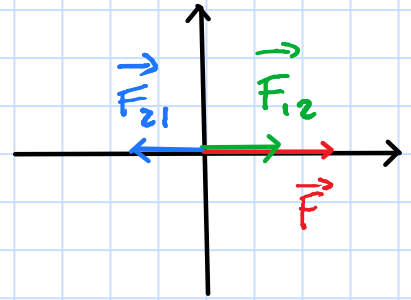


Analizziamo il sistema nel suo complesso

$$F_{21} = F_{12} \quad \text{Per III legge della dinamica}$$

Sul sistema :

$$\vec{F}_{TOT} = \vec{F} + \vec{F}_{12} + \vec{F}_{21}$$



$$F_{TOT} = F + \cancel{F_{12}} - \cancel{F_{21}}$$

Calcolo l'accelerazione del sistema:

$$F_{TOT} = M_{TOT} \cdot a$$

$$M_{TOT} = m_1 + m_2$$

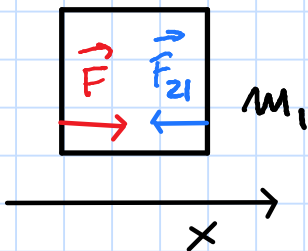
$$F_{TOT} = F$$

$$F = (m_1 + m_2) a$$

$$a = \frac{F}{m_1 + m_2}$$

ACCELERAZIONE
DEL SISTEMA

Consideriamo solo la scatola ①



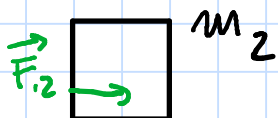
$$F_{TOT} = F - F_{21}$$

$$F_{TOT} = m_1 a$$

$$F - F_{21} = m_1 a$$

$$F_{21} = F - m_1 a$$

Consideriamo la scatola ②



$$F_{12} = m_2 a$$

Mettiamo tutto insieme:

$$\begin{cases} a = \frac{F}{m_1 + m_2} \\ F - F_{21} = m_1 a \\ F_{12} = m_2 a \end{cases}$$

$$F - F_{21} = m_1 \frac{F}{m_1 + m_2}$$

$$F - \frac{m_1}{m_1 + m_2} F = F_{21}$$

$$\frac{\cancel{m_1 F} + m_2 F - \cancel{m_1 F}}{m_1 + m_2} = F_{21}$$

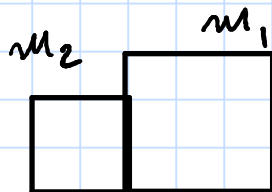
$$F_{12} = m_2 \cdot \frac{F}{m_1 + m_2}$$

$$F_{12} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} F$$

$$F_{21} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} F$$

UGUALI
TRA
LORO

Se avessimo messo davanti la scatola più piccola:



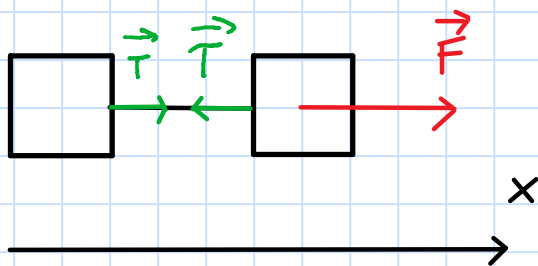
Ripetendo il ragionamento: $F_{12} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} F$

$$F_{21} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} F$$

più grande rispetto a $\frac{m_2}{m_1 + m_2}$

L'accelerazione è la stessa ma le forze di contatto sono maggiori.

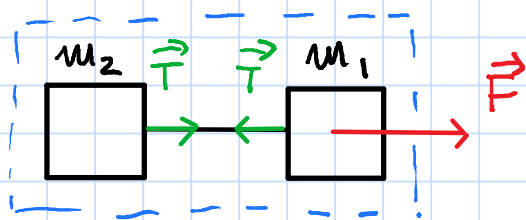
Oggetti collegati



Obiettivi:

- Calcolare l'accelerazione del sistema
- Calcolare la tensione della corda

1) Consideriamo il sistema nel suo insieme



$$F_{TOT} = F - \cancel{T} + \cancel{T}$$

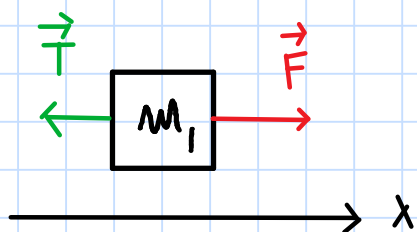
$$F_{TOT} = F$$

$$F_{TOT} = M_{TOT} \cdot a$$

$$F = (m_1 + m_2) a$$

$$a = \frac{F}{m_1 + m_2}$$

2) Considero la scatola 1



$$\vec{F}_{TOT} = \vec{F} + \vec{T}$$

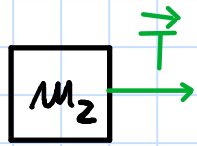
$$F_{TOT} = F - T$$

$$F_{TOT} = m_1 a$$

$$F - T = m_1 a$$

$$T = F - m_1 a$$

3) Considera solo la scatola 2

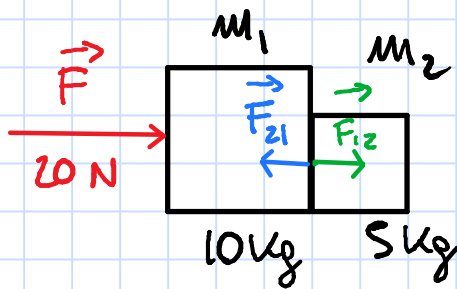


$$F_{TOT} = m_2 a$$

$$F_{TOT} = T$$

$$T = m_2 a$$

Esempio 1



$$a = ?$$
$$F_{12} = ? \quad F_{21} = ?$$

$$F_{TOT} = F - \cancel{F_{21}} + \cancel{F_{12}} \quad F_{12} = F_{21}$$

$$F_{TOT} = F \quad M_{TOT} = m_1 + m_2$$

$$F_{TOT} = M_{TOT} a \quad F = (m_1 + m_2) a$$

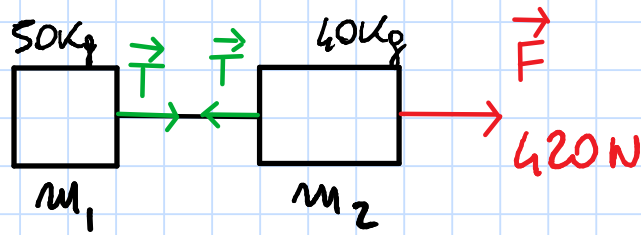
$$a = \frac{F}{m_1 + m_2} = \frac{20 \text{ N}}{15 \text{ kg}} = \underline{1,33 \text{ m/s}^2}$$

Considera la scatola 2



$$F_{12} = m_2 a = 5 \text{ kg} \cdot 1,33 \text{ m/s}^2 = \underline{6,65 \text{ N}}$$

Esercizio 2



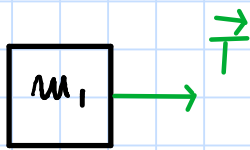
$$a = ?$$
$$T = ?$$

Considero tutto il sistema:

$$F_{\text{tot}} = F + \cancel{T} - \cancel{T} = F \quad M_{\text{tot}} = m_1 + m_2$$

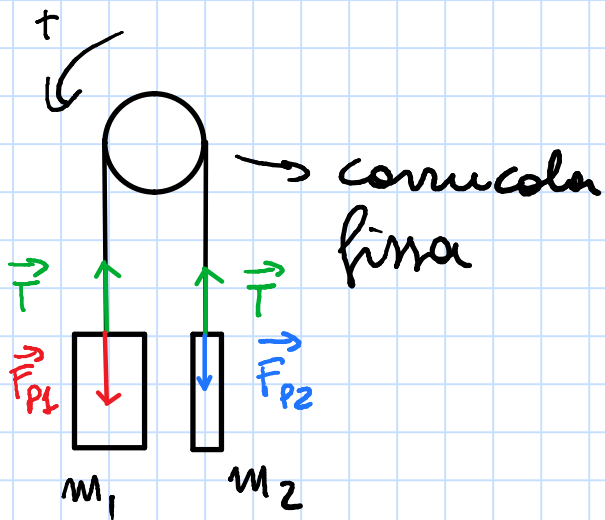
$$F = (m_1 + m_2) a \quad a = \frac{F}{m_1 + m_2} = \underline{4,7 \text{ m/s}^2}$$

Considero m_1



$$T = m_1 a = 50 \text{ kg} \cdot 4,7 \text{ m/s}^2$$
$$= \underline{235 \text{ N}}$$

Macchina di Atwood



Nell'analizzare una macchina di Atwood occorre come prima cosa scegliere un verso di rotazione positivo

Studiamo il sistema nel suo complesso.

$$F_{TOT} = F_{p1} - \cancel{T} + \cancel{T} - F_{p2}$$

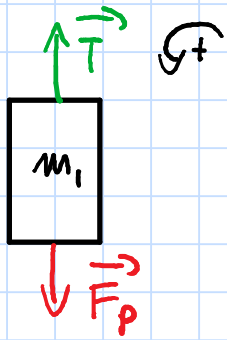
$$\begin{cases} F_{TOT} = m_1 g - m_2 g \\ F_{TOT} = m_{TOT} a = (m_1 + m_2) a \end{cases}$$

$$m_1 g - m_2 g = (m_1 + m_2) a$$

$$(m_1 - m_2) g = (m_1 + m_2) a$$

$$a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g$$

Consideremos la masa 1.



$$F_p - T = F_{\text{TOT}} \quad F_{\text{TOT}} = m_1 a$$

$$F_p - T = m_1 a$$

$$m_1 g - T = m_1 a$$

$$T = m_1 g - m_1 a$$

$$T = m_1 g - m_1 \cdot g \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}$$

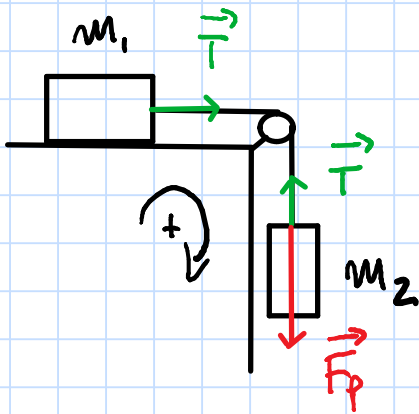
$$T = m_1 g \left(1 - \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right)$$

$$T = m_1 g \left(\frac{\cancel{m_1} + m_2 - \cancel{m_1} + m_2}{m_1 + m_2} \right)$$

$$T = m_1 g \left(\frac{2m_2}{m_1 + m_2} \right)$$

$$T = \frac{2m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}$$

Blocchi e carrucole



Sistema:

$$F_{TOT} = F_p - \cancel{T} + \cancel{T}$$

$$F_{TOT} = m_{TOT} a$$

$$F_{TOT} = (m_1 + m_2) a$$

$$F_p = (m_1 + m_2) a$$

$$m_2 g = (m_1 + m_2) a$$

$$a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2}$$

Analizzo la massa 1:

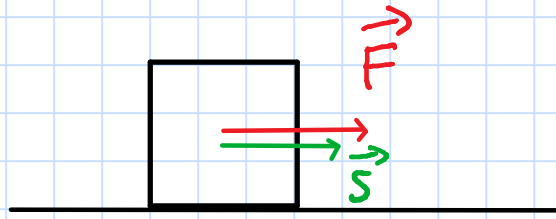
$$T = m_1 a$$

$$F_{TOT} = T$$

$$T = m_1 \cdot \frac{m_2}{m_1 + m_2} g$$

$$T = \frac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}$$

IL LAVORO E L'ENERGIA



Il lavoro di una forza $\vec{F}$ costante che agisce nella stessa direzione e verso dello spostamento $\vec{s}$ è il prodotto dei moduli della forza e dello spostamento.

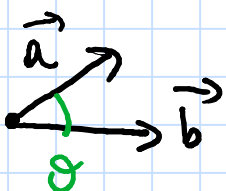
$$L = F \cdot s \quad (\text{lavoro})$$

$\hookrightarrow$ SCALARE (NON È UN VETTORE)

Unità di misura: $N \cdot m = J$ (joule)

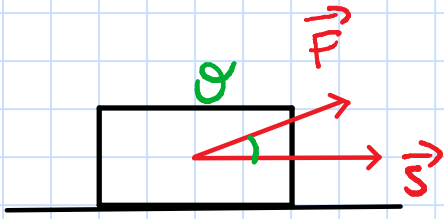
$$1 J = 1 \underset{\substack{\downarrow \\ \text{kg} \cdot \text{m} \\ \text{m}^2}}{N} \cdot m = 1 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$$

Prodotto Scalare

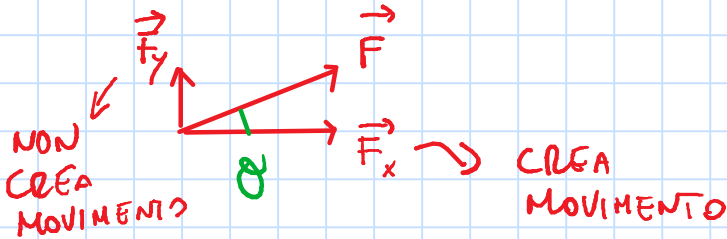


$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \theta \\ &= \underbrace{a b \cos \theta}_{\text{SCALARE}} \end{aligned}$$

Definizione generale lavoro



$$L = \vec{F} \cdot \vec{S} \quad \rightarrow \text{prodotto scalare}$$
$$= FS \cos \theta$$

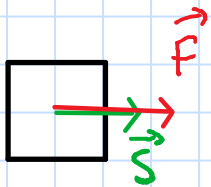


$$F_x = F \cos \theta$$

Lavoro: $L = F_x \cdot S$

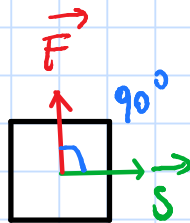
COMPONENTE DELLA FORZA
PARALLELA AL MOVIMENTO

Casi limite



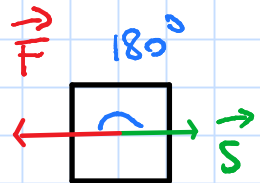
$$L = FS \overbrace{\cos 0}^1$$

$$L = FS$$



$$L = FS \overbrace{\cos 90}^0$$

$$L = 0$$

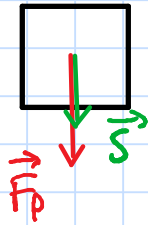


$$L = FS \overbrace{\cos 180}^{-1}$$

$$L = -FS$$

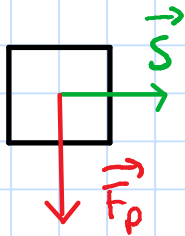
Lavoro della Forza peso

caso libera



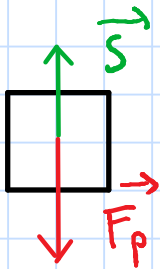
$$L = F_p \cdot s = mgs$$
$$L > 0$$

Oggetto spinto in avanti



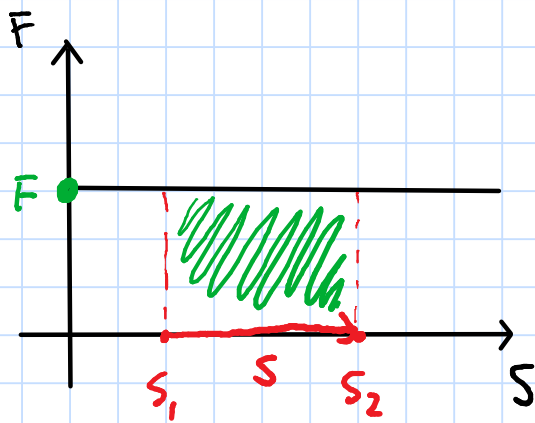
$$L = F_p \cdot s \cdot \cos 90 = 0$$
$$L = 0$$

Oggetto sollevato da terra

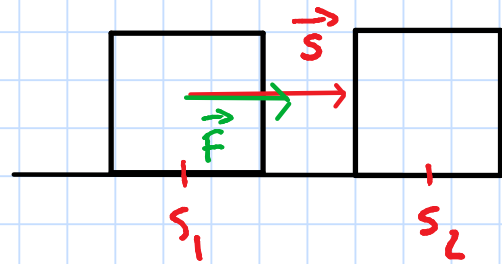


$$L = F_p \cdot s \cdot \cos 180 = -F_p s$$
$$= -mgs$$

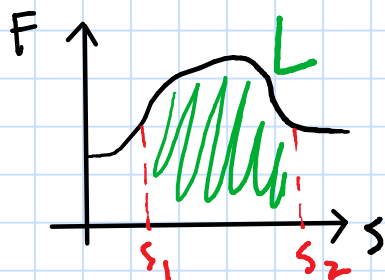
Lavoro di una forza variabile



$$L = F \cdot s$$

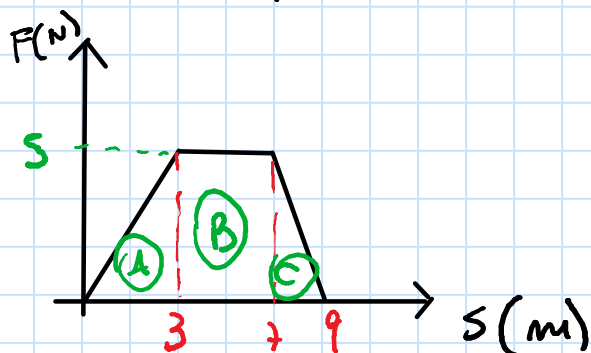


Il lavoro compiuto da una forza per spostare un oggetto da s_1 a s_2 è uguale all'AREA della regione di piano compresa tra la curva che rappresenta la forza nell'intervallo $s_1 - s_2$ e l'asse s .



La stessa cosa vale per forze non costanti.

Esempio



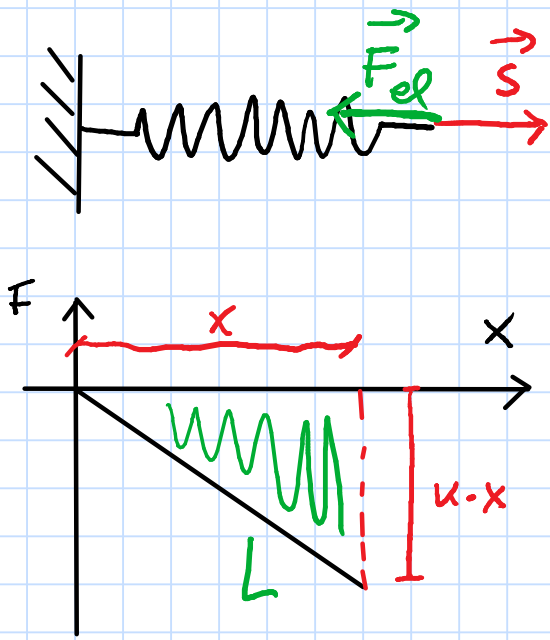
$$L_A = \frac{3 \text{ m} \cdot 5 \text{ N}}{2} = 7,5 \text{ J}$$

$$L_B = 4 \text{ m} \cdot 5 \text{ N} = 20 \text{ J}$$

$$L_C = \frac{2 \text{ m} \cdot 5 \text{ N}}{2} = 5 \text{ J}$$

$$L_{\text{TOT}} = L_A + L_B + L_C = 32,5 \text{ J}$$

Lavoro della forza elastica



$$F_{el} = k \cdot x$$

↓
allungamento
molla

↓
spostamento

$$L_{el} = -\frac{1}{2} k x^2$$

LAVORO
FORZA
ELASTICA

Esempio

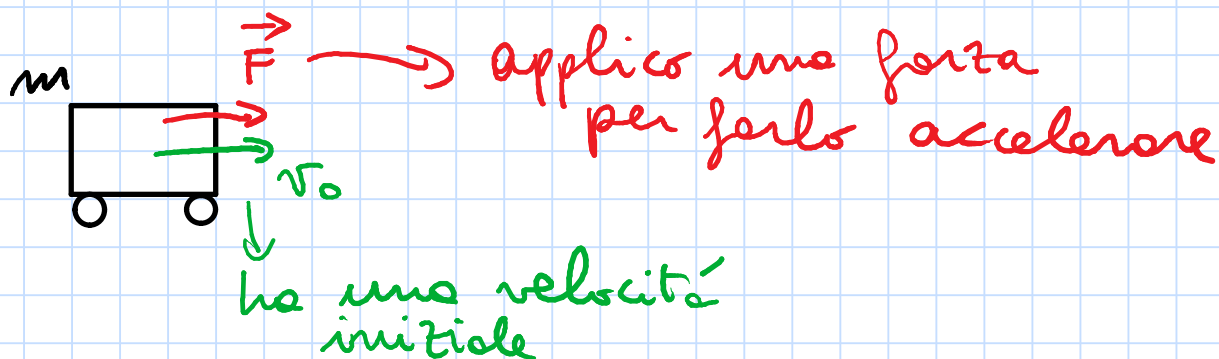
$$k = 300 \text{ N/m}$$

$$x = 0,03 \text{ m}$$

$$L = ?$$

$$L = -\frac{1}{2} k x^2 = -0,135 \text{ J}$$

Energia cinetica



$$F = ma \quad a = \frac{F}{m} \quad \text{velocità } \rightarrow \text{ finale}$$

Dopo un certo tempo $v_0 \rightarrow v_f$

$$v_f^2 = v_0^2 + 2 \underbrace{a}_{\frac{F}{m}} \underbrace{(x - x_0)}_{s} \quad \text{III equazione cinematica}$$

s spostamento

$$v_f^2 = v_0^2 + 2 \frac{F}{m} s$$

$$v_f^2 - v_0^2 = 2 \frac{F}{m} s$$

$$F \cdot s = \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_0^2$$

$$\underbrace{F \cdot s}_L = \underbrace{\frac{1}{2} m v_f^2}_{K_f} - \underbrace{\frac{1}{2} m v_0^2}_{K_i}$$

Lavoro (J) Energia cinetica finale (J) Energia cinetica iniziale (J)

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

ENERGIA
CINETICA

L'energia cinetica di un oggetto è l'energia dovuta al suo movimento.

$$L = K_f - K_i$$

RELAZIONE
LAVORO - ENERGIA
CINETICA

$K_f = K_i + L \rightarrow$ compiere lavoro su un oggetto fa aumentare la sua energia cinetica

Esempio 1

$$m = 3,7 \cdot 10^3 \text{ kg}$$

$$v = 15 \text{ m/s}$$

$$K = ?$$

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

$$K = \frac{1}{2} \cdot 3,7 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot (15 \text{ m/s})^2$$

$$K = 4,2 \cdot 10^5 \text{ J}$$

Exemplo 2

$$m = 60 \text{ kg}$$

$$v_i = 3 \text{ m/s}$$

$$v_f = 5 \text{ m/s}$$

$$L = ?$$

$$L = K_f - K_i$$

$$L = \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_i^2$$

$$L = 480 \text{ J}$$

Exemplo 3

$$m = 27 \text{ kg}$$

$$v_i = 8 \text{ m/s}$$

$$L = -35 \text{ J}$$

$$v_f = ?$$

$$L = K_f - K_i$$

$$K_f = K_i + L$$

$$\frac{1}{2} m v_f^2 = \frac{1}{2} m v_i^2 + L$$

$$m v_f^2 = m v_i^2 + 2L$$

$$v_f^2 = v_i^2 + \frac{2L}{m}$$

$$v_f = \sqrt{v_i^2 + \frac{2L}{m}} = 7,8 \text{ m/s}$$

Potenza

$$P = \frac{L}{t}$$

Diagram illustrating the formula for Power (P):

- L is labeled **LAVORO** (Work).
- t is labeled **TEMPO** (Time).
- The entire fraction is labeled **POTENZA** (Power).

Quanto velocemente
viene compiuto
lavoro

$$[P] = J/s = W \quad \text{Watt}$$

Supponiamo di compiere un lavoro da
 $L = 2150 J$

Se lo compio in $4 s$?

$$P = \frac{L}{t} = \frac{2150 J}{4 s} = \underline{538 W}$$

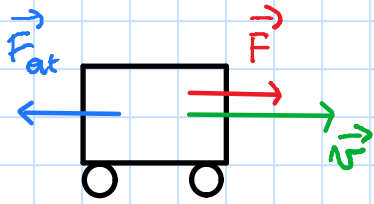
Stesso lavoro
in meno
tempo

Se lo compio in $10 s$?

$$P = \frac{L}{t} = \frac{2150 J}{10 s} = \underline{215 W}$$

Stesso lavoro
in più tempo

Potenza prodotta da una forza su un corpo in moto



Voglio mantenere una velocità costante.

Ho bisogno di applicare una forza che vinca la forza di attrito e mi permetta di non rallentare.

Applico sulla macchina una potenza:

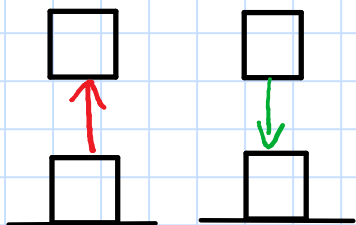
$$P = \frac{F \cdot s}{t} = F \cdot \frac{s}{t} = F \cdot v$$

$$P = F \cdot v$$

POTENZA PER
PROSEGUIRE A
VELOCITÀ COSTANTE

Energia Potenziale

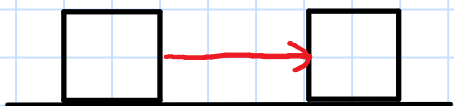
Forze conservative e forze non conservative



Sollevando un oggetto agisce su di esso la forza peso. Lasciando andare l'oggetto si ottiene nuovamente il lavoro compiuto per sollevarlo.

FORZA CONSERVATIVA

Esempi: Forza peso e forza elastica



Un oggetto trascinato su una superficie RISENTE della forza di attrito. Una volta arrivato nella posizione finale non torna nella posizione iniziale autonomamente.

FORZA NON CONSERVATIVA

Energia potenziale

Il lavoro compiuto da una forza conservativa è uguale alla variazione di energia potenziale cambiata di segns.

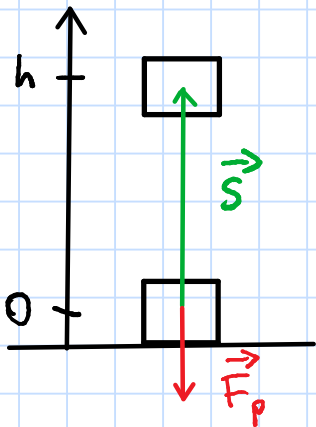
$$L = -\Delta U$$

$$\Delta U = -L$$

U : energia potenziale

ΔU : variazione di energia potenziale

Energia potenziale gravitazionale



$$L = \vec{F}_p \cdot \vec{S}$$

LAVORO FORZA
PESO

$$L = -F_p \cdot S$$

$$F_p = mg \quad S = h$$

$$L = -mgh$$

$$\Delta U = -L$$

$$\Delta U = mgh$$

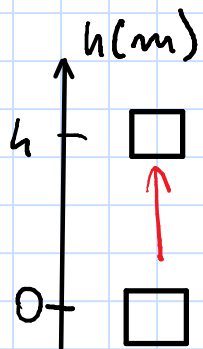
$$\Delta U = U_f - U_i$$

$$U_f = mgh$$

$$\Delta U = mgh - \cancel{mg \cdot 0}$$

$$U_i = 0$$

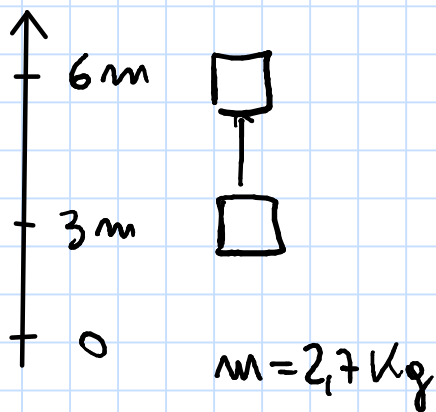
Esempio 1



$$m = 12 \text{ kg} \quad \Delta U = ?$$

$$\Delta U = mgh = 12 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 4 \text{ m} = 471 \text{ J}$$

Esempio 2

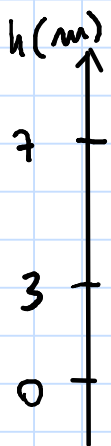


$$\Delta U = U_f - U_i$$

$$= mgh_f - mgh_i$$

$$= 158,9 \text{ J} - 79,5 \text{ J} = \underline{79,4 \text{ J}}$$

Esempio 3



$$m = 4 \text{ kg} \quad \Delta U = ?$$

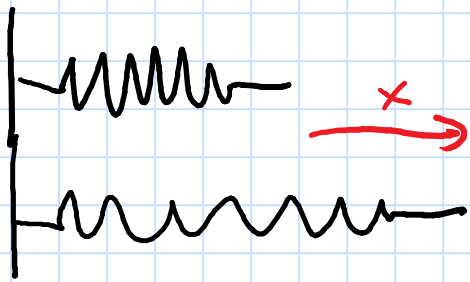
$$\Delta U = mgh_f - mgh_i$$

$$= mg(h_f - h_i)$$

$$= mg(3 \text{ m} - 7 \text{ m})$$

$$= 4 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot (-4 \text{ m}) = -157 \text{ J}$$

Energia potenziale elastica



$$L_{el} = -\frac{1}{2} K x^2$$

↓
lavoro forza elastica

$$\Delta U_{el} = -L_{el}$$

$$\Delta U_{el} = \frac{1}{2} K x^2$$

Variazione energia potenziale elastica

Esempio

$$x = 2,2 \text{ m}$$

$$K = 150 \text{ N/m}$$

$$\Delta U_{el} = ?$$

$$\Delta U_{el} = \frac{1}{2} K x^2$$

$$\Delta U_{el} = \frac{1}{2} \cdot 150 \text{ N/m} \cdot (2,2 \text{ m})^2$$
$$= 363 \text{ J}$$

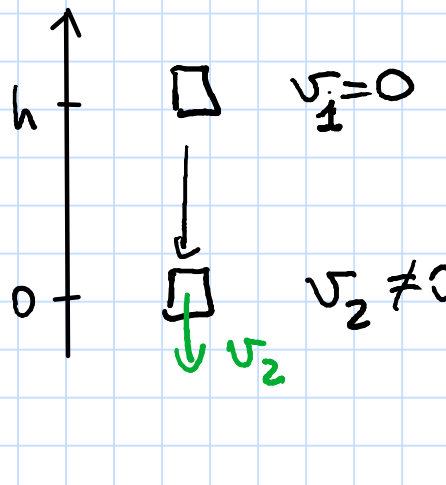
Conservazione dell'energia Meccanica

Se in un sistema agiscono solo forze conservative, l'energia meccanica totale di un sistema si conserva.

$$E_{TOT} = U + K$$

↓ ↓
potenziale cinetica

Forza peso



$v_1 = 0$ $E_{TOT1} = U_1 + K_1$
 $= mgh_1 + \cancel{\frac{1}{2}mv_1^2}$

$v_2 \neq 0$ $E_{TOT2} = U_2 + K_2$
 $= \cancel{mgh_2} + \frac{1}{2}mv_2^2$

l'energia totale si conserva, quindi

$$E_{TOT1} = E_{TOT2}$$

$$\underline{U_1 + K_1 = U_2 + K_2}$$

In questo caso:

$$mgh_1 = \frac{1}{2} m v_2^2$$

Calcoliamo la velocità finale:

$$\cancel{m}gh_1 = \frac{1}{2} \cancel{m}v_2^2$$

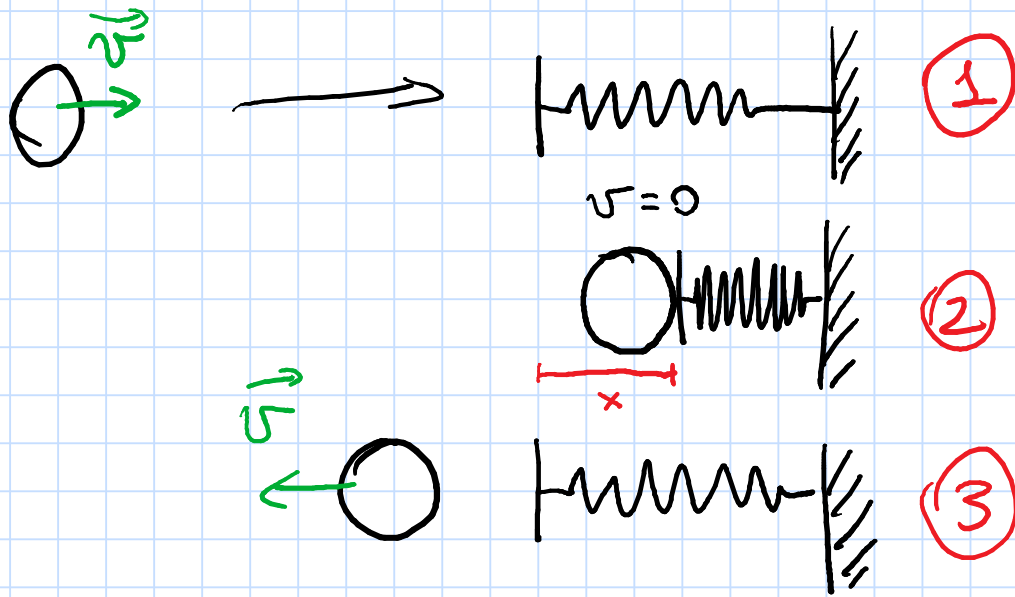
$$v_2 = \sqrt{2gh}$$

Calcoliamo l'altezza da cui è partito:

$$\cancel{m}gh_1 = \frac{1}{2} \cancel{m}v_2^2$$

$$h_1 = \frac{v_2^2}{2g}$$

Forza elastica



In questo sistema agiscono solo forze conservative, quindi l'energia meccanica totale deve conservarsi.

$$E_{TOT} = U + K \rightarrow \text{costante}$$

① $U = 0$ $K = \frac{1}{2} m v^2$ Ho solo energia cinetica

② $U = \frac{1}{2} K x^2$ pollino ferma $K = 0$ L'energia cinetica si è trasformata in energia potenziale ELASTICA

③ $U = 0$ $K = \frac{1}{2} m v^2$ U si è trasformata di nuovo in K.

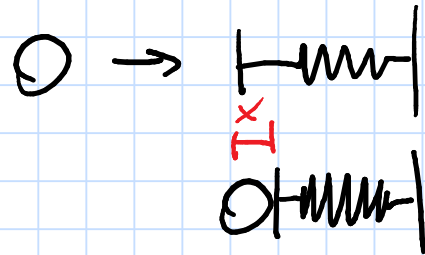
Esempio 1

$$v = 3 \text{ m/s}$$

$$k = 750 \text{ N/m}$$

$$m = 0,2 \text{ kg}$$

$$x = ?$$



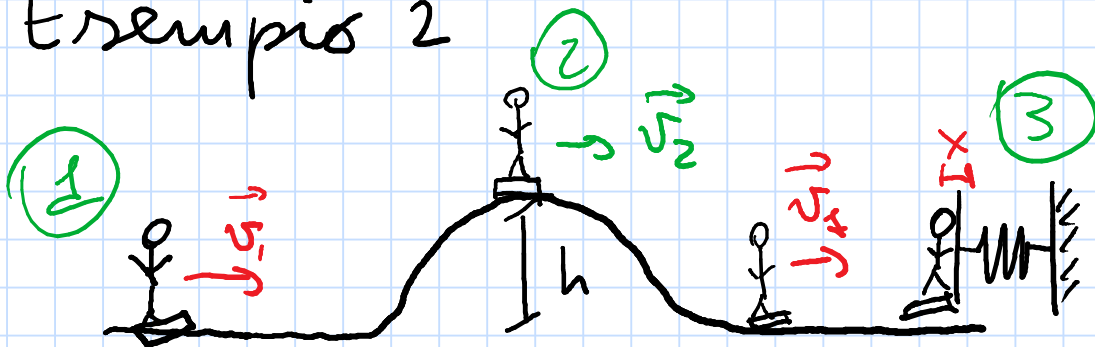
$$\cancel{U_1} + K_1 = U_2 + \cancel{K_2}$$

$$\cancel{\frac{1}{2} m v^2} = \cancel{\frac{1}{2} k x^2}$$

$$x^2 = \frac{m v^2}{k}$$

$$x = \sqrt{\frac{m v^2}{k}} = 0,049 \text{ m}$$

Esempio 2



$$k = 750 \text{ N/m}$$

$$h = 2,5 \text{ m}$$

$$v_2 = ?$$

$$m = 59 \text{ kg}$$

$$v_1 = 8 \text{ m/s}$$

$$x = ?$$

$$\cancel{U_1} + K_1 = U_2 + K_2$$

$$\cancel{\frac{1}{2} m v_1^2} = \cancel{m g h} + \cancel{\frac{1}{2} m v_2^2}$$

$$\frac{1}{2} v_2^2 = \frac{1}{2} v_1^2 - g h$$

$$v_2^2 = v_1^2 - 2 g h$$

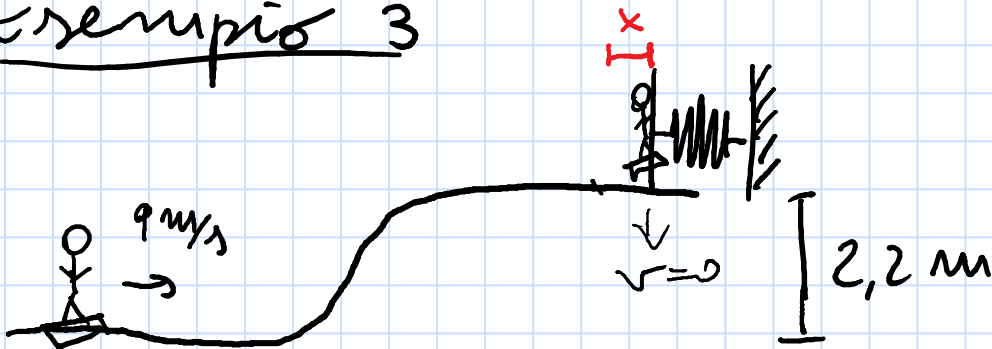
$$v_2 = \sqrt{v_1^2 - 2 g h} = 3,87 \text{ m/s}$$

Imposto conservar. energia de 1 a 3:

$$K_1 = \overset{v=0}{\cancel{K_2}} + U_3$$

$$\cancel{\frac{1}{2} m v_1^2} = \cancel{\frac{1}{2} k x^2} \quad x = \sqrt{\frac{m v_1^2}{k}} = 2,24 \text{ m}$$

Exemplo 3



$$k = 750 \text{ N/m}$$

$$x = ?$$

$$m = 59 \text{ kg}$$

$$\cancel{U_1} + K_1 = U_2 + \cancel{K_2} \quad U_2 = mgh + \frac{1}{2} k x^2$$

$$\frac{1}{2} m v_1^2 = mgh + \frac{1}{2} k x^2$$

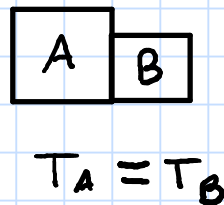
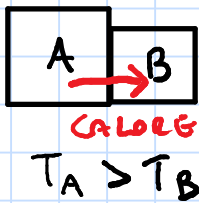
$$x = \sqrt{\frac{m v_1^2 - 2 m g h}{k}} = 1,73 \text{ m}$$

CALORE

Il calore è l'energia trasferita tra due oggetti a causa della loro differenza di temperatura.

Sambio di calore e equilibrio termico

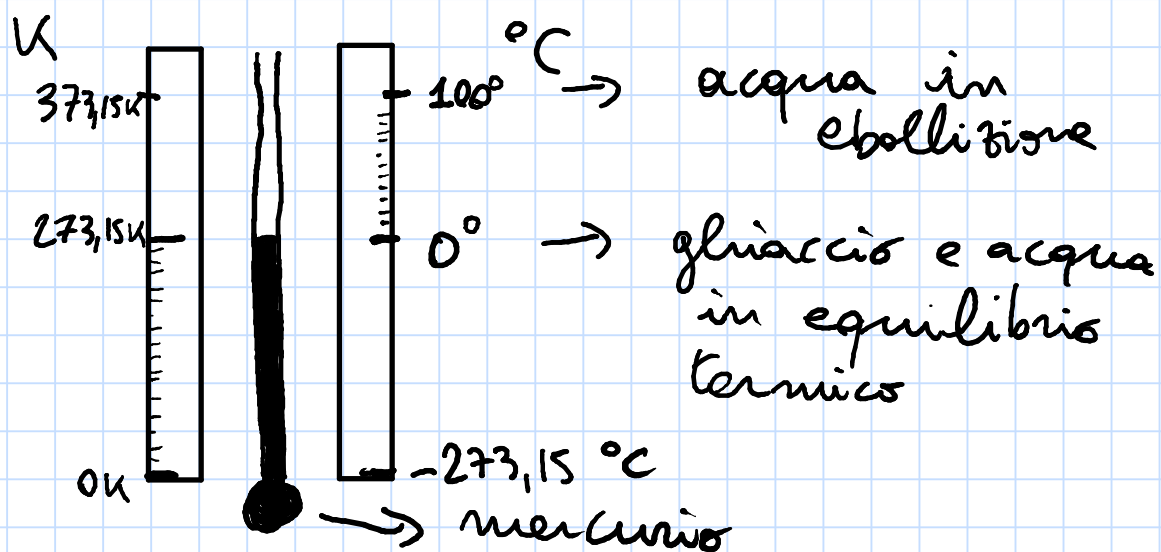
Se due oggetti in contatto termico hanno una temperatura diversa, il calore fluisce da quello più CALDO a quello più freddo, fino a quando non raggiungono la stessa temperatura.



Temperatura

la temperatura è la grandezza fisica che determina se due corpi sono in equilibrio termico oppure no.

Scale di temperatura



$$T(K) = T(^{\circ}C) + 273,15 K$$

$$T(^{\circ}C) = T(K) - 273,15 ^{\circ}C$$

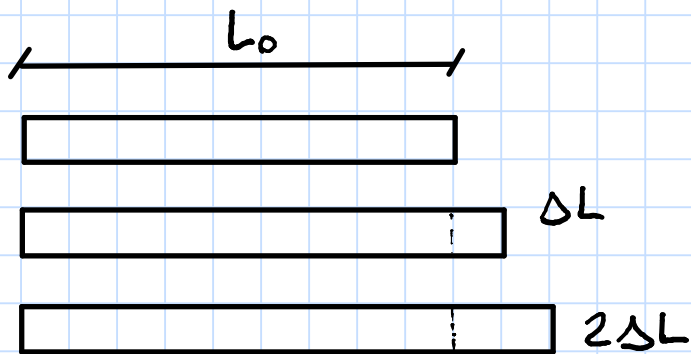
Per gli esercizi:

- Se sto lavorando in temperature ASSOLUTE DEVO usare i Kelvin
- Se sto lavorando con variazioni di temperatura posso usare entrambe le scale.

$$T \rightarrow K$$
$$\Delta T \rightarrow K, ^{\circ}C$$

Dilatazione termica

Dilatazione lineare



→ temperatura

T_0

$T_0 + \Delta T$

$T_0 + 2\Delta T$

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$$

LEGGE DELLA

DILATAZIONE

TERMICA LINEARE

COEFFICIENTE
DI DILATAZIONE
TERMICA LINEARE

LUNGHEZZA
INIZIALE

VARIAZIONE
DI TEMPERATURA

Esempio

$$L_0 = 301 \text{ m}$$

$$T_0 = 22^\circ \text{C}$$

$$L \text{ a } 0^\circ \text{C} = ?$$

$$\alpha = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$$

$$\Delta T = 22^\circ \text{C} = 22 \text{ K} \quad T_0 = (22 + 273,15) \text{ K}$$

$$T = (0 + 273,15) \text{ K}$$

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$$

$$= 0,079 \text{ m}$$

$$\Delta L \approx 8 \text{ cm} \rightarrow 8 \text{ cm più lunga a } 0^\circ \text{C}$$

$$T_0 - T = 22 \text{ K} + 273,15 \text{ K}$$

$$= 0 - 273,15 \text{ K} = 22 \text{ K}$$

Dilatazione volumica

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta T$$

LEGGE DELLA DILATAZIONE
TERMICA VOLUMICA

Un corpo riscaldato di una quantità ΔT aumenta il suo volume di ΔV

$\beta = 3\alpha$ coefficiente di dilatazione
termica volumica
(DIPENDE DAL MATERIALE)
coefficiente lineare

Esempio

$$V_0 = 4,7 \text{ m}^3$$

$$T_0 = 28^\circ\text{C}$$

$$T = 55^\circ\text{C}$$

Acciaio $\Delta V = ?$

$$\alpha = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$$

$$\beta = 3\alpha$$

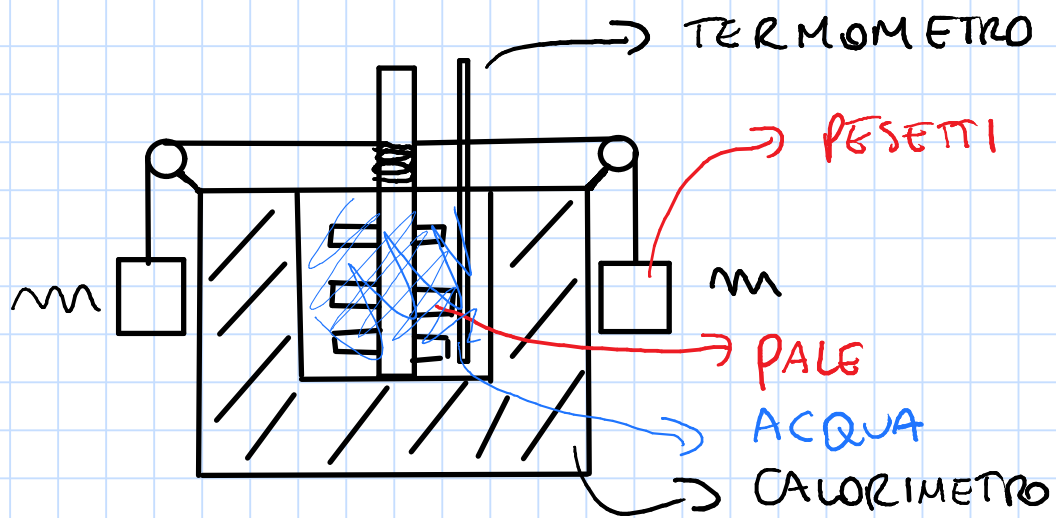
$$\beta = 3,6 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$$

$$\Delta T = (55 - 28)^\circ\text{C} = 27^\circ\text{C}$$

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta T = 0,00457 \text{ m}^3$$
$$4,57 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

CALORE E LAVORO MECCANICO

Esperimento di Joule



→ le masse collegate alle carrucole scendono e perdono energia potenziale

$$\Delta U = -2mgh$$

→ Perdendo energia potenziale fanno ruotare le pale all'interno del contenitore. Il lavoro compiuto sull'acqua vale:

$$L = -\Delta U = 2mgh$$

→ Il lavoro compiuto dalle pale si trasforma in energia termica che chiamo Q

$$L = Q \rightarrow \text{energia termica (calore)}$$

→ Con il suo esperimento, Joule calcolò che per aumentare di 1K la temperatura di 1g d'acqua, occorre un'energia pari a:

$$Q = 4,186 \text{ J}$$

Caloria

$$1 \text{ cal} = 4,186 \text{ J}$$

$$1 \text{ kcal} = 4186 \text{ J}$$

Capacità termica e calore specifico

Abbiamo visto che per riscaldare 1g di acqua di 1K servono $4,186 \text{ J}$ di energia (1 cal).

La stessa cosa, però, non vale per tutti gli oggetti.

A parità di energia fornita, oggetti diversi ottengono un ΔT diverso.

Capacità termica

la capacità termica è la quantità di calore da fornire a un oggetto per riscaldarlo di 1 K .

$$\text{CAPACITÀ TERMICA} \leftarrow C = \frac{Q}{\Delta T} \rightarrow \begin{array}{l} \text{CALORE FORNITO} \\ \text{VARIAZIONE} \\ \text{DI TEMPERATURA} \end{array}$$

$$[C] = \text{J/K}$$

Segno della capacità termica

$$Q: + \downarrow \Delta T: + \text{ FORNISCO CALORE}$$

SISTEMA

$$C = \frac{Q}{\Delta T} = \frac{+}{+} = +$$

$$Q: - \downarrow \Delta T: - \text{ CEDO CALORE}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta T} = \frac{-}{-} = +$$

SEMPRE POSITIVA

Calore specifico

Il calore specifico c è la capacità termica per unità di massa.

$$c = \frac{C}{m}$$

Diagram illustrating the formula for specific heat capacity c :

- C is labeled as CAPACITÀ TERMICA (Thermal Capacity).
- m is labeled as MASSA (Mass).
- c is labeled as CALORE SPECIFICO (Specific Heat).

$$C = c \cdot m$$

$$[c] = \frac{J}{kgK}$$

Il calore specifico dipende solo dal materiale e non dalla sua massa, a differenza della capacità termica. Possiamo trovare alcuni valori di calore specifico nella tabella a pagina 418.

Legge fondamentale della TERMOLOGIA

definizione capacità termica: $C = \frac{Q}{\Delta T}$

$$Q = \underbrace{C}_{c \cdot m} \cdot \Delta T$$

$c \cdot m \rightarrow$ definizione calore specifico

$$Q = c m \Delta T$$

LEGGE FONDAMENTALE
TERMOLOGIA

Esempio

Fornisco 586 J di energia a un blocchetto da 3,6 kg di ferro. Di quanto aumenta la sua temperatura?

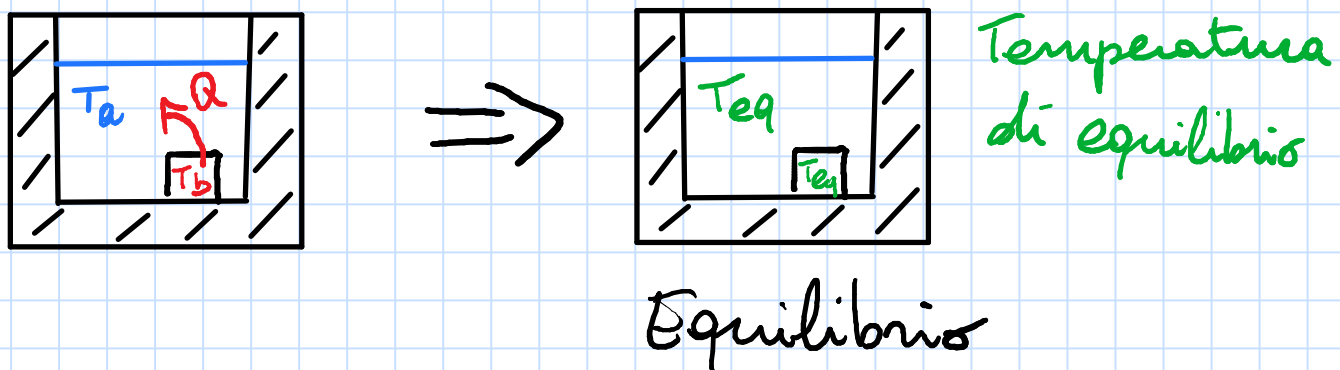
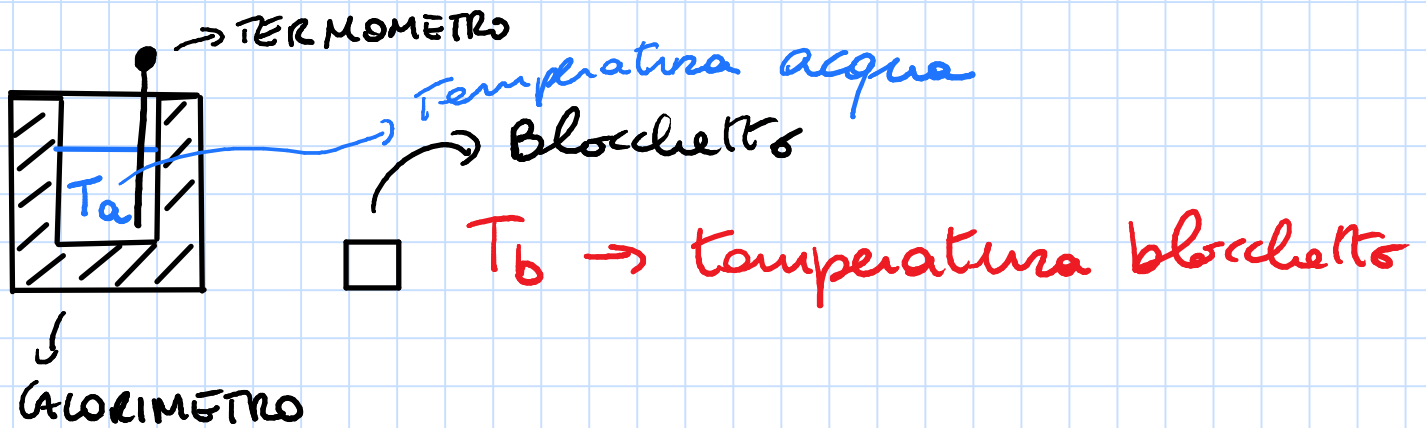
$$\text{Ferro} \rightarrow c = 448 \text{ J/kgK}$$

$$Q = 586 \text{ J}$$

$$m = 3,6 \text{ kg}$$

$$Q = c m \Delta T \quad \Delta T = \frac{Q}{c m} = 0,36 \text{ K}$$

Calorimetria



Qual è la temperatura di equilibrio?

Calore ceduto dal blocchetto: ΔT

$$Q_{\text{blocco}} = c_b \cdot m_b \cdot (T_{eq} - T_b)$$

Calore ricevuto dall'acqua: ΔT

$$Q_{\text{acqua}} = c_a m_a \cdot (T_{eq} - T_a)$$

$$-Q_{\text{blocco}} = +Q_{\text{acqua}}$$

$$-C_b \cdot m_b \cdot (T_{eq} - T_b) = C_a m_a (T_{eq} - T_a)$$

$$-C_b m_b T_{eq} + C_b m_b T_b = C_a m_a T_{eq} - C_a m_a T_a$$

$$C_b m_b T_b + C_a m_a T_a = C_a m_a T_{eq} + C_b m_b T_{eq}$$

$$C_b m_b T_b + C_a m_a T_a = T_{eq} (C_a m_a + C_b m_b)$$

$$T_{eq} = \frac{C_b m_b T_b + C_a m_a T_a}{C_a m_a + C_b m_b}$$

TEMPERATURA
DI EQUILIBRIO

Esempio (Es 3 pag 420)

$$m_a = 25 \text{ kg}$$

$$T_a = 30^\circ\text{C} = 303,15 \text{ K}$$

$$m_b = 55 \text{ kg}$$

$$T_b = 68^\circ\text{C} = 341,15 \text{ K}$$

$$T_{eq} = ?$$

$$C = 4186 \text{ J/kgK}$$

$$\hookrightarrow C_a = C_b = C$$

$$T_{eq} = \frac{C_b m_b T_b + C_a m_a T_a}{C_a m_a + C_b m_b}$$

$$T_{eq} = \frac{C m_b T_b + C m_a T_a}{C m_a + C m_b}$$

$$T_{eq} = \frac{\cancel{C} (m_b T_b + m_a T_a)}{\cancel{C} (m_a + m_b)}$$

$$T_{eq} = \frac{m_b T_b + m_a T_a}{m_a + m_b} = 329,3 \text{ K}$$

$$T_{eq} = (329,3 - 273,15)^\circ\text{C} = 56,15^\circ\text{C} \quad T_{eq} = 56,15^\circ\text{C}$$

Ejemplo (ES 4 pag 420)

$$m_b = 1 \text{ kg}$$

$$T_b = 100^\circ\text{C} = 373,15 \text{ K}$$

$$T_{eq} = \frac{m_2 T_2 c_2 + m_b c_b T_b}{m_2 c_2 + m_b c_b}$$

$$m_2 = 1 \text{ kg}$$

$$T_2 = 0^\circ\text{C} = 273,15 \text{ K}$$

$$T_{eq} = 278,4 \text{ K}$$

$$T_{eq} = ?$$

$$= 5,29^\circ\text{C}$$

$$c_2 = 4186 \text{ J/kgK} \quad c_b = 234 \text{ J/kgK}$$

Calore Latente

Quando un corpo si trova in prossimità di un passaggio di stato la sua temperatura non cambia anche se continuiamo a fornire calore.

Questo perché il corpo ha bisogno di una certa quantità di calore detta CALORE LATENTE necessaria per rompere i legami chimici tra le molecole e consentire il passaggio di stato.

$$L = \frac{Q}{m}$$

→ CALORE NECESSARIO PER IL
PASSAGGIO
DI STATO
CALORE LATENTE

→ MASSA DEL CORPO
CHE EFFETTUA IL PASSAGGIO
DI STATO

La tabella dei calori latenti è consultabile a pag. 442.

Immaginiamo di avere 1kg di ghiaccio e di riscaldarlo continuamente fornendo calore.

